

1993 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 C

【解析】 设双曲线的实半轴长为 $a = 2$, 焦距为 $2c = 6$, 则 $c = 3$. 因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$, 故选 C.

2. 函数 $y = \frac{1 - \tan^2 2x}{1 + \tan^2 2x}$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】 当 $\tan 2x$ 有意义时, $\frac{1 - \tan^2 2x}{1 + \tan^2 2x} = \cos 4x$. 原式的定义域排除了 $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$), 这个排除点集的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$, 而 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 B.

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】 C

【解析】 设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l , 轴截面顶角的一半为 θ . 由侧面积与底面积之比得 $\frac{\pi r l}{\pi r^2} = \frac{l}{r} = \sqrt{2}$, 所以 $\sin \theta = \frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = 45^\circ$, 轴截面顶角为 $2\theta = 90^\circ$, 故选 C.

4. 当 $z = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100} + z^{50} + 1$ 的值等于 ()

A. 1 B. -1 C. i D. -i

【答案】 D

【解析】 $z = \frac{-1+i}{\sqrt{2}} = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$, 因此 $z^{50} = \cos \frac{75\pi}{2} + i \sin \frac{75\pi}{2} = -i$, 从而 $z^{100} = -1$. 所以 $z^{100} + z^{50} + 1 = -1 - i + 1 = -i$, 故选 D.

5. 直线 $bx + ay = ab$ ($a < 0, b < 0$) 的倾斜角是 ()

A. $\arctan\left(-\frac{b}{a}\right)$ B. $\arctan\left(-\frac{a}{b}\right)$ C. $\pi - \arctan \frac{b}{a}$ D. $\pi - \arctan \frac{a}{b}$

【答案】 C

【解析】由直线方程得 $y = -\frac{b}{a}x + b$. 由于 $a < 0, b < 0$, 所以 $\frac{b}{a} > 0$, 直线的斜率 $-\frac{b}{a} < 0$. 设直线的倾斜角为 α , 则 $0 \leq \alpha < \pi$, 且 $\tan \alpha = -\frac{b}{a} < 0$. 因此 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. 又因为 $\arctan \frac{b}{a} \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\alpha = \pi - \arctan \frac{b}{a}$. 故选 C.

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B , 则 $\sin A \sin B$ ()

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0

B. 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值

C. 既无最大值, 也无最小值

D. 有最大值 1, 但无最小值

【答案】 B

【解析】直角三角形的两锐角满足 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 故 $\sin A \sin B = \sin A \cos A = \frac{1}{2} \sin 2A$. 由于 $0 < 2A < \pi$, 有 $0 < \sin A \sin B \leq \frac{1}{2}$. 当 $A = \frac{\pi}{4}$ 时取得最大值 $\frac{1}{2}$, 而 A 不能取 0 或 $\frac{\pi}{2}$, 所以最小值 0 不能取得, 故选 B.

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 a_6 = 9$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10}$ 的值为 ()

A. 12

B. 10

C. 8

D. $2 + \log_3 5$

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 对 $i = 1, 2, \dots, 5$, 数列通项的指数相加为 $(i-1) + (10-i) = 9$, 所以 $a_i a_{11-i} = a_5 a_6 = 9$. 因而

$$\sum_{i=1}^{10} \log_3 a_i = \sum_{i=1}^5 \log_3 (a_i a_{11-i}) = 5 \log_3 9 = 10$$

故选 B.

8. $F(x) = \left(1 + \frac{2}{2^x - 1}\right)f(x)$ ($x \neq 0$) 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ ()

A. 是奇函数

B. 是偶函数

C. 可能是奇函数也可能是偶函数

D. 不是奇函数也不是偶函数

【答案】 A

【解析】令 $g(x) = 1 + \frac{2}{2^x - 1} = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$. 当 $x \neq 0$ 时, $g(-x) = -g(x)$, 且 $g(x) \neq 0$. 由 $F(x)$ 为偶函数, 得 $-g(x)f(-x) = g(x)f(x)$, 约去 $g(x)$ 后得到 $f(-x) = -f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数, 故选 A.

9. 曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2, \\ y = t^2 - 1, \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 5$), 则曲线是 ()

A. 线段

B. 双曲线的一支

C. 圆弧

D. 射线

【答案】 A

【解析】消去参数得 $x = 3(t^2 - 1) + 5 = 3y + 5$. 又因为 $0 \leq t \leq 5$, 所以 $0 \leq t^2 \leq 25$, 从而 $-1 \leq y \leq 24$. 因此曲线是直线 $x = 3y + 5$ 上从 $(2, -1)$ 到 $(77, 24)$ 的线段, 故选 A.

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 ()

A. $a^2 > b^2$

B. $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a - b) > 0$

D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】 D

【解析】由 $a > b$ 只能得到 $a - b > 0$. 例如取 $(a, b) = (1, -2)$, 则 $a^2 > b^2$ 不成立; 取 $(a, b) = (-1, -2)$, 则 $\frac{b}{a} < 1$ 不成立; 取 $(a, b) = (1, \frac{1}{2})$, 则 $\lg(a - b) > 0$ 不成立. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内, 指数函数严格递减, 所以 $a > b$ 时有 $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$, 故选 D.

11. 已知集合 $E = \{\theta | \cos \theta < \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, $F = \{\theta | \tan \theta < \sin \theta\}$, 那么 $E \cap F$ 为区间 ()

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

D. $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

【答案】 A

【解析】由 $\sin \theta - \cos \theta > 0$ 及 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 得 $E = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$. 在正切有意义时, $\tan \theta - \sin \theta = \frac{\sin \theta(1 - \cos \theta)}{\cos \theta}$. 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内该式为正, 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 内为负, 在 $\left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$ 内为正. 因此 $E \cap F = \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 故选 A.

12. 一动圆与两圆: $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为 ()

A. 抛物线

B. 圆

C. 双曲线的一支

D. 椭圆

【答案】 C

【解析】设动圆圆心为 M , 半径为 r , 两个定圆的圆心分别为 $O_1 = (0, 0)$ 、 $O_2 = (4, 0)$, 半径分别为 1、2. 两定圆圆心距为 $O_1O_2 = 4$. 由外切条件, $MO_1 = r + 1$, $MO_2 = r + 2$, 所以 $MO_2 - MO_1 = 1$. 动点到两个定点的距离之差为定值, 故其轨迹为双曲线的一支, 故选 C.

13. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 ()

A. 三棱锥

B. 四棱锥

C. 五棱锥

D. 六棱锥

【答案】 D

【解析】设正 n 边形底面边长为 s , 其外接圆半径为 $R = \frac{s}{2 \sin(\pi/n)}$. 侧棱长等于 s 时, 棱锥高满足 $h^2 = s^2 - R^2$, 因此必须有 $R < s$. 当 $n = 6$ 时 $R = s$, 从而 $h = 0$, 不能构成棱锥; 而 $n = 3, 4, 5$ 时均有 $R < s$. 故一定不是六棱锥, 选 D.

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是 ()

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$

B. $\left(\frac{l}{3}\right)^3 \pi$

C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

D. $\frac{1}{4} \left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

【答案】 A

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 轴截面周长为 l , 故 $4r + 2h = l$, 即 $h = \frac{l}{2} - 2r$. 于是 $V = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{l}{2} r^2 - 2r^3 \right)$, 从而 $V' = \pi r(l - 6r)$. 在 $0 < r < \frac{l}{4}$ 内, 唯一临界点为 $r = \frac{l}{6}$, 此时 $h = \frac{l}{6}$, 且两端体积趋于零, 所以体积最大值为 $\pi \left(\frac{l}{6} \right)^3$, 故选 A.

15. 由 $(\sqrt{3}x + \sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中, 系数为有理数的共有 ()

A. 50 项

B. 17 项

C. 16 项

D. 15 项

【答案】 B

【解析】展开式中 x^k 的系数为 $C_{100}^k 3^{k/2} 2^{(100-k)/3}$, 其中 $0 \leq k \leq 100$. 该系数为有理数的条件是 k 为偶数且 $100 - k$ 是 3 的倍数, 即 $k \equiv 4 \pmod{6}$. 所有可能的 k 为 4, 10, 16, ..., 100, 共有 $\frac{100-4}{6} + 1 = 17$ 个, 故选 B.

16. 设 a, b, c 都是正数, 且 $3a = 4b = 6c$, 那么 ()

A. $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

B. $\frac{2}{c} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b}$

C. $\frac{1}{c} = \frac{2}{a} + \frac{2}{b}$

D. $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}$

【答案】 无正确选项

【解析】令 $3a = 4b = 6c = k$, 其中 $k > 0$, 则 $a = \frac{k}{3}, b = \frac{k}{4}, c = \frac{k}{6}$, 从而 $\frac{1}{a} = \frac{3}{k}, \frac{1}{b} = \frac{4}{k}, \frac{1}{c} = \frac{6}{k}$. 逐项检验可得: 选项 A 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{7}{k}$; 选项 B 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{10}{k}$; 选项 C 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{14}{k}$; 选项 D 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{11}{k}$.

因此, 按原题面, 四个选项均不成立, 题目没有可选的正确答案.

17. 同室四人各写一张贺年卡, 先集中起来, 然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡, 则四张贺年卡不同的分配方式有 ()

A. 6 种

B. 9 种

C. 11 种

D. 23 种

【答案】 B

【解析】同室四人的分配要求每个人都不能拿到自己写的贺年卡, 因此这是四个元素的错排问题. 由容斥原理, 错排数为

$$4! - C_4^1 3! + C_4^2 2! - C_4^3 1! + C_4^4 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$$

故选 B.

18. 已知异面直线 a 与 b 所成的角为 50° , P 为空间上一定点, 则过点 P 且与 a, b 所成的角都是 30° 的直线有且仅有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【答案】 B

【解析】 取两条异面直线的单位方向向量为 $\boldsymbol{u} = (\cos 25^\circ, \sin 25^\circ, 0)$ 和 $\boldsymbol{v} = (\cos 25^\circ, -\sin 25^\circ, 0)$. 设所求直线的单位方向向量为 $\boldsymbol{w} = (x, y, z)$. 因为直线所成的角为 30° , 有 $|\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{u}| = |\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}| = \cos 30^\circ$.

若两个内积同号, 取同为 $\cos 30^\circ$ (取负号只会把方向向量整体反向), 两式相减得 $y = 0$, 再由其中一式得 $x = \frac{\cos 30^\circ}{\cos 25^\circ} < 1$. 因而 $z = \pm\sqrt{1-x^2}$, 得到两条不同的直线.

若两个内积异号, 两式相加或相减可得 $x = 0$, 且 $|y| = \frac{\cos 30^\circ}{\sin 25^\circ} > 1$, 这与 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 矛盾. 所以所求直线有且仅有 2 条, 故选 B.

二、填空题

19. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴, 若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$, 则焦点到 AB 的距离为_____.

【答案】 2

【解析】 设弦 AB 所在的直线为 $x = x_0$. 代入抛物线 $y^2 = 4x$, 弦端点的纵坐标为 $\pm 2\sqrt{x_0}$, 所以 $AB = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 得 $x_0 = 3$. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 故焦点到直线 $x = 3$ 的距离为 2.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空, 设置一个照明光源, 射向地面的光呈圆锥形, 且其轴截面顶角为 120° . 若要光源恰好照亮整个广场, 则其高度应为_____ m (精确到 0.1 m).

【答案】 17.3

【解析】 设光源离地面的高度为 h . 轴截面顶角为 120° , 所以其半角为 60° . 在轴截面的直角三角形中, $\tan 60^\circ = \frac{30}{h}$, 从而 $h = \frac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3} \approx 17.3205$. 按题意精确到 0.1 m, 得 17.3.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品, 从中任意抽出 5 件, 至少有 3 件是次品的抽法共_____种 (用数字作答).

【答案】 4186

【解析】 至少抽到 3 件次品包括恰有 3 件和恰有 4 件两种情形. 因此抽法数为

$$C_4^3 C_{46}^2 + C_4^4 C_{46}^1 = 4 \times 1035 + 46 = 4186$$

22. 建造一个容积为 8 m^3 , 深为 2 m 的长方体无盖水池, 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

【答案】 1760

【解析】 设池底长、宽分别为 $x \text{ m}$ 、 $y \text{ m}$. 由容积条件 $2xy = 8$, 得 $xy = 4$. 池底造价为 $120xy = 480$ 元, 四面池壁面积为 $4x + 4y$, 池壁造价为 $320(x + y)$ 元. 因此总造价 $C = 480 + 320(x + y)$. 由基本不等式 $x + y \geq 2\sqrt{xy} = 4$, 当且仅当 $x = y = 2$ 时取等号, 所以 $C_{\min} = 480 + 320 \times 4 = 1760$ 元.

23. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0) =$ _____.

【答案】 1

【解析】令 $t = 2^x > 0$, 则 $f(x) = 2^{2x} - 2^{x+1} = t^2 - 2t = t(t-2)$. 因为 $t > 0$, 所以 $f(x) = 0$ 当且仅当 $t = 2$, 即 $2^x = 2$, 从而 $x = 1$. 因此 $f^{-1}(0) = 1$.

24. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 首项 $a_1 > 0$, $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i a_{i+1}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{a_1 d}$

【解析】设 $a_i = a_1 + (i-1)d$, 则 $a_{i+1} - a_i = d$. 因为 $a_1 > 0, d > 0$, 所以每一项都不为零, 并且

$$\frac{1}{a_i a_{i+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+1}} \right)$$

于是

$$S_n = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+1}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} \right)$$

又因为 $a_{n+1} = a_1 + nd \rightarrow +\infty$, 所以 $\frac{1}{a_{n+1}} \rightarrow 0$. 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{a_1 d}$$

故填 $\frac{1}{a_1 d}$.

三、解答题

25. 解不等式: $2 + \log_{\frac{1}{2}}(5-x) + \log_2 \frac{1}{x} > 0$.

【解析】由对数的真数必须为正, 得 $5-x > 0, x > 0$, 所以定义域为 $0 < x < 5$. 在此范围内, 利用换底关系和倒数的对数性质, 原不等式等价于

$$2 - \log_2(5-x) - \log_2 x > 0$$

即

$$\log_2(x(5-x)) < 2$$

由于底数 $2 > 1$, 这又等价于

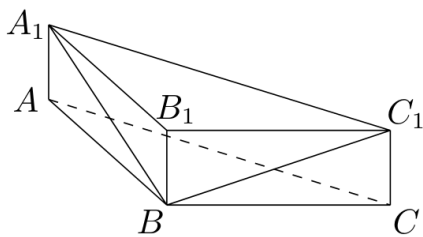
$$x(5-x) < 4$$

从而 $x^2 - 5x + 4 > 0$, 即 $(x-1)(x-4) > 0$. 结合定义域 $0 < x < 5$, 得 $x \in (0, 1) \cup (4, 5)$. 故原不等式的解集为 $(0, 1) \cup (4, 5)$.

26. 如图, $A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱, 过点 A_1, B, C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l .

(1) 判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系, 并加以证明;

(2) 若 $A_1A = 1, AB = 4, BC = 3, \angle ABC = 90^\circ$, 求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



第 26 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, BA 为 x 轴正方向, BC 为 y 轴正方向, 且 AA_1 为 z 轴方向. 由题设可取 $A = (4, 0, 0)$, $C = (0, 3, 0)$, $A_1 = (4, 0, 1)$, $C_1 = (0, 3, 1)$. 于是直线 A_1C_1 的方向向量为 $(-4, 3, 0)$. 过 A_1, B, C_1 的平面由向量 $(4, 0, 1)$ 和 $(0, 3, 1)$ 张成, 其方程为

$$3x + 4y - 12z = 0$$

它与平面 ABC (即 $z = 0$) 的交线 l 满足

$$3x + 4y = 0$$

因此 l 的一个方向向量为 $(4, -3, 0)$, 与 $(-4, 3, 0)$ 平行. 所以 $A_1C_1 \parallel l$.

(2) 直线 l 经过 B , 方向向量可取 $u = (4, -3, 0)$. 点 A_1 的位置向量为 $\overrightarrow{BA_1} = (4, 0, 1)$. 点到直线的距离为

$$\frac{\|\overrightarrow{BA_1} \times u\|}{\|u\|} = \frac{\|(3, 4, -12)\|}{5} = \frac{13}{5}$$

故顶点 A_1 到直线 l 的距离为 $\frac{13}{5}$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan M = \frac{1}{2}$, $\tan N = -2$, 建立适当的坐标系, 求出以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】 建立直角坐标系, 使 $M = (-c, 0)$, $N = (c, 0)$, 并取点 P 在 x 轴上方. 记三角形的内角仍为 M, N, P . 因为 M 为锐角, N 为钝角, 且 $\tan M = \frac{1}{2}$, $\tan N = -2 = -\frac{1}{\tan M}$, 所以 $N = \frac{\pi}{2} + M$, 从而 $P = \pi - M - N = \frac{\pi}{2} - 2M$. 由 $\tan M = \frac{1}{2}$, 得 $\sin M = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos M = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin N = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 又有 $\sin P = \cos 2M = \frac{3}{5}$, $\cos P = \sin 2M = \frac{4}{5}$.

由正弦定理, $PM : PN = \sin N : \sin M = 2 : 1$. 设 $PN = t$, 则 $PM = 2t$. 由三角形面积为 1, 有

$$1 = \frac{1}{2} \cdot PM \cdot PN \cdot \sin P = t^2 \cdot \frac{3}{5}$$

所以 $t^2 = \frac{5}{3}$. 再由余弦定理,

$$MN^2 = PM^2 + PN^2 - 2 \cdot PM \cdot PN \cdot \cos P = 5t^2 - \frac{16}{5}t^2 = 3$$

即 $MN = \sqrt{3}$. 另一方面, 点 P 在所求椭圆上, 所以椭圆的长轴长满足

$$2a = PM + PN = 3t = \sqrt{15}$$

因此 $a = \frac{\sqrt{15}}{2}$, 而两个焦点间距为 $2c = MN = \sqrt{3}$, 故 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{15}{4} - \frac{3}{4} = 3$$

所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{15/4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

28. 设复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta (0 < \theta < \pi)$, $\omega = \frac{1 - (\bar{z})^4}{1 + z^4}$, 已知 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\arg \omega = \frac{\pi}{2}$, 求 θ .

【解析】由 $z = e^{i\theta}$, 有

$$1 - (\bar{z})^4 = 1 - e^{-4i\theta} = 2ie^{-2i\theta} \sin 2\theta$$

以及

$$1 + z^4 = 1 + e^{4i\theta} = 2e^{2i\theta} \cos 2\theta$$

题设要求 ω 有意义, 所以 $\cos 2\theta \neq 0$. 因而

$$\omega = ie^{-4i\theta} \tan 2\theta = \tan 2\theta \sin 4\theta + i \tan 2\theta \cos 4\theta$$

由 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3} > 0$, 知 $\tan 2\theta \neq 0$. 又 $\arg \omega = \frac{\pi}{2}$ 意味着 ω 为正纯虚数, 所以其实部为零, 从而 $\tan 2\theta \sin 4\theta = 0$, 即 $\sin 4\theta = 0$. 于是 $\theta = \frac{k\pi}{4}$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 只有 $k = 1, 2, 3$ 需要讨论. 当 $k = 1, 3$ 时, $\cos 2\theta = 0$, 原式分母为零; 当 $k = 2$ 时, $\tan 2\theta = 0$, 从而 $\omega = 0$, 与 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 矛盾.

所以按原题面条件, 不存在满足条件的 θ .

29. 已知关于 x 的实系数二次方程 $x^2 + ax + b = 0$ 有两个实数根 α, β . 证明:

(1) 如果 $|\alpha| < 2, |\beta| < 2$, 那么 $2|\alpha| < 4 + b$ 且 $|b| < 4$;

(2) 如果 $2|\alpha| < 4 + b$ 且 $|b| < 4$, 那么 $|\alpha| < 2, |\beta| < 2$.

【解析】按原题面, 两个待证命题均不成立, 因而不能给出它们的证明. 由韦达定理 $b = \alpha\beta$, 逐条构造反例即可; 这里保留原题印刷的根 α , 不把它改写为二次方程的系数 a .

(1) 取 $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = -\frac{19}{10}$, 则 $|\alpha| < 2, |\beta| < 2$, 且对应的实系数二次方程为

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{57}{20} = 0$$

但是 $2|\alpha| = 3 > \frac{23}{20} = 4 + b$, 而 $|b| = \frac{57}{20} < 4$. 所以第(1)条中的第一个不等式不成立.

(2) 取 $\alpha = \frac{5}{2}, \beta = \frac{3}{2}$, 则对应的实系数二次方程为

$$x^2 - 4x + \frac{15}{4} = 0 = (x - \frac{5}{2})(x - \frac{3}{2})$$

此时 $2|\alpha| = 5 < \frac{31}{4} = 4 + b, |b| = \frac{15}{4} < 4$, 但 $|\alpha| = \frac{5}{2} > 2$. 所以第(2)条的结论也不成立.

因此, 第 29 题的原题面存在客观矛盾; 本稿保留原题面, 不能将其改写成另一道题. 若把题中的 $2|\alpha|$ 改成系数条件 $2|a|$, 则会得到另一条可证明的命题, 但不属于原卷的文字.

1993 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 C

【解析】 双曲线的实半轴长为 $a = 2$, 焦距为 $2c = 6$, 所以 $c = 3$. 因此离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$, 故选 C.

2. 函数 $y = \frac{1 - \tan^2 2x}{1 + \tan^2 2x}$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】 在函数的定义域内, $\frac{1 - \tan^2 2x}{1 + \tan^2 2x} = \cos 4x$. 原式的定义域排除了 $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$, 这个排除点集的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$, 而 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 故选 B.

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】 C

【解析】 设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l . 由侧面积与底面积之比得 $\frac{\pi r l}{\pi r^2} = \frac{l}{r} = \sqrt{2}$, 所以 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 其中 θ 是轴截面顶角. 由于 $0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$, 有 $\frac{\theta}{2} = 45^\circ$, 从而 $\theta = 90^\circ$, 故选 C.

4. 当 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100} + z^{50} + 1$ 的值等于 ()

A. 1 B. -1 C. i D. -i

【答案】 C

【解析】 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$, 所以 $z^{50} = \cos \frac{25\pi}{2} + i \sin \frac{25\pi}{2} = i$, 且 $z^{100} = \cos 25\pi + i \sin 25\pi = -1$. 因此 $z^{100} + z^{50} + 1 = -1 + i + 1 = i$, 故选 C.

5. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 ()

A. 三棱锥 B. 四棱锥 C. 五棱锥 D. 六棱锥

【答案】 D

【解析】 设正棱锥的底面为正 n 边形, 底面边长和侧棱长均为 s , 底面中心到顶点的距离为底面外接圆半径 $R = \frac{s}{2 \sin(\pi/n)}$. 若棱锥顶点到底面中心的高为 h , 则由直角三角形得

$s^2 = R^2 + h^2$, 所以必须有 $R < s$. 当 $n = 3, 4, 5$ 时, $\sin \frac{\pi}{n} > \frac{1}{2}$, 可以取正的 h ; 当 $n = 6$ 时, $R = s$, 只能有 $h = 0$, 不能构成棱锥. 因此该棱锥一定不是六棱锥, 故选 D.

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B , 则 $\sin A \sin B$ ()

- A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0
 B. 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值
 C. 既无最大值, 也无最小值
 D. 有最大值 1, 但无最小值

【答案】B

【解析】直角三角形的两锐角满足 $A + B = 90^\circ$, 于是 $\sin A \sin B = \sin A \cos A = \frac{1}{2} \sin 2A$. 当 $0 < A < 90^\circ$ 时, $0 < 2A < 180^\circ$, 所以该式的最大值为 $\frac{1}{2}$, 在 $A = 45^\circ$ 时取得; 当 A 趋近于 0° 或 90° 时, 该式趋近于 0, 但锐角不能取这两个端点, 因而无最小值, 故选 B.

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 a_6 = 9$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10}$ 的值为 ()

- A. 12
 B. 10
 C. 8
 D. $2 + \log_3 5$

【答案】B

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 $q > 0$. 则 $a_5 a_6 = a_1^2 q^9 = 9$. 另一方面, $\prod_{k=1}^{10} a_k = a_1^{10} q^{0+1+\cdots+9} = a_1^{10} q^{45} = (a_5 a_6)^5 = 9^5 = 3^{10}$. 因此 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10} = \log_3 \left(\prod_{k=1}^{10} a_k \right) = 10$, 故选 B.

8. $F(x) = \left(1 + \frac{2}{2^x - 1}\right)f(x)$ ($x \neq 0$) 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ ()

- A. 是奇函数
 B. 是偶函数
 C. 可能是奇函数也可能是偶函数
 D. 不是奇函数也不是偶函数

【答案】A

【解析】令 $g(x) = 1 + \frac{2}{2^x - 1} = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$. 当 $x \neq 0$ 时, $g(-x) = \frac{2^{-x} + 1}{2^{-x} - 1} = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -g(x)$. 由 $F(x) = g(x)f(x)$ 为偶函数, 得 $g(x)f(x) = F(x) = F(-x) = g(-x)f(-x) = -g(x)f(-x)$. 又 $g(x) \neq 0$, 所以 $f(x) = -f(-x)$, 即 $f(x)$ 是奇函数, 故选 A.

9. 设直线 $2x - y - \sqrt{3} = 0$ 与 y 轴的交点为 P , 点 P 把圆 $(x + 1)^2 + y^2 = 25$ 的直径分为两段, 则其长度之比为 ()

- A. 7 : 3 或 3 : 7
 B. 7 : 4 或 4 : 7
 C. 7 : 5 或 5 : 7
 D. 7 : 6 或 6 : 7

【答案】A

【解析】令直线与 y 轴的交点为 P , 代入 $x = 0$ 得 $P = (0, -\sqrt{3})$. 圆心为 $O = (-1, 0)$, 半径为 5, 且 $OP = \sqrt{1 + 3} = 2$. 过 P 的任一直径的两个端点到圆心的距离均为 5, 而 P 位于圆内, 所以它把该直径分成长度 $5 + 2 = 7$ 和 $5 - 2 = 3$ 的两段, 长度之比为 7 : 3 或 3 : 7, 故选 A.

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 ()

A. $a^2 > b^2$

B. $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$

D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】 D

【解析】由 $a > b$ 不能推出 $a^2 > b^2$, 例如取 $a = -1, b = -2$, 则 $a^2 = 1 < 4 = b^2$; 同样取 $a = -1, b = -2$, 则 $\frac{b}{a} = 2 > 1$, 所以选项 B 也不一定成立; 取 $a = 2, b = 1$, 则 $\lg(a-b) = \lg 1 = 0$, 所以选项 C 不成立. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且 $a > b$, 所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$, 故选 D.

11. 已知集合 $E = \{\theta \mid \cos \theta < \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, $F = \{\theta \mid \tan \theta < \sin \theta\}$, 那么 $E \cap F$ 为区间()

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

D. $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

【答案】 A

【解析】由 $\cos \theta < \sin \theta$ 得 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) > 0$, 结合 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 可得 $E = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$. 对 F , 在正切有定义时, $\tan \theta - \sin \theta = \frac{\sin \theta(1 - \cos \theta)}{\cos \theta}$. 在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 内, 该式在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ 内为负, 在其余正切有定义的区间内不为负, 因此 $F \cap [0, 2\pi] = \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$. 于是 $E \cap F = \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 故选 A.

12. 一动圆与两圆: $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为()

A. 抛物线

B. 圆

C. 双曲线的一支

D. 椭圆

【答案】 C

【解析】设动圆圆心为 X , 半径为 r . 两个已知圆的圆心分别为 $O_1 = (0, 0)$ 、 $O_2 = (4, 0)$, 半径分别为 1、2. 由外切条件得 $XO_1 = r + 1$, $XO_2 = r + 2$, 所以 $XO_2 - XO_1 = 1$. 圆心 O_1, O_2 的距离为 4, 动点到两定点距离之差的绝对值为定值 1, 且小于两焦点间距离, 故轨迹为双曲线的一支, 选 C.

13. 若直线 $ax + by + c = 0$ 在第一, 二, 三象限, 则()

A. $ab > 0, bc > 0$

B. $ab > 0, bc < 0$

C. $ab < 0, bc > 0$

D. $ab < 0, bc < 0$

【答案】 D

【解析】直线不可能是竖直线或水平线, 因此可写成 $y = mx + n$. 要同时经过第一、三象限, 必须有 $m > 0$; 要在第二象限取得点, 还必须要有 $n > 0$. 由 $m = -\frac{a}{b} > 0$ 得 $ab < 0$, 由 $n = -\frac{c}{b} > 0$ 得 $bc < 0$, 故选 D.

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是()

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$

B. $\left(\frac{l}{3}\right)^3 \pi$

C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

D. $\frac{1}{4} \left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

【答案】 A

【解析】设圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是长为 h 、宽为 $2r$ 的矩形, 所以 $2(h+2r) = l$, 即 $h+2r = \frac{l}{2}$. 令 $u = 2r$, 则 $r^2h = \frac{u^2h}{4}$, 而 $\frac{u}{2} + \frac{u}{2} + h = \frac{l}{2}$. 由均值不等式, $r^2h = \frac{u}{2} \cdot \frac{u}{2} \cdot h \leq \left(\frac{l/2}{3}\right)^3 = \left(\frac{l}{6}\right)^3$, 等号当且仅当 $r = h = \frac{l}{6}$ 时成立. 因此圆柱体积的最大值为 $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$, 故选 A.

15. 由 $(\sqrt{3}x + \sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中, 系数为有理数的共有 ()

A. 50 项

B. 17 项

C. 16 项

D. 15 项

【答案】 B

【解析】展开式的通项为 $T_{k+1} = C_{100}^k (\sqrt{3}x)^k (\sqrt[3]{2})^{100-k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 100$. 其 x^k 的系数为有理数, 当且仅当 k 为偶数且 $100-k$ 是 3 的倍数; 否则分别会含有不可消去的 $\sqrt{3}$ 因子或 $\sqrt[3]{2}$ 因子. 于是 $k \equiv 4 \pmod{6}$, 在 $0 \leq k \leq 100$ 中为 $4, 10, \dots, 100$, 共有 $\frac{100-4}{6} + 1 = 17$ 个, 故选 B.

16. 设 a, b, c 都是正数, 且 $3a = 4b = 6c$, 那么 ()

A. $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

B. $\frac{2}{c} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b}$

C. $\frac{1}{c} = \frac{2}{a} + \frac{2}{b}$

D. $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}$

【答案】 题面无正确选项

【解析】令 $3a = 4b = 6c = t$, 则 $a = \frac{t}{3}, b = \frac{t}{4}, c = \frac{t}{6}$, 从而 $\frac{1}{a} = \frac{3}{t}, \frac{1}{b} = \frac{4}{t}, \frac{1}{c} = \frac{6}{t}$. 逐项代入可得: 第一项的右边为 $\frac{7}{t}$ 而左边为 $\frac{6}{t}$; 第二项的左、右两边分别为 $\frac{12}{t}, \frac{10}{t}$; 第三项的左、右两边分别为 $\frac{6}{t}, \frac{14}{t}$; 第四项的左、右两边分别为 $\frac{12}{t}, \frac{11}{t}$. 四个等式均不成立, 因此按原题面不存在正确选项; 现有短答案不能由题面推出.

17. 同室四人各写一张贺年卡, 先集中起来, 然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡, 则四张贺年卡不同的分配方式有 ()

A. 6 种

B. 9 种

C. 11 种

D. 23 种

【答案】 B

【解析】四张贺年卡的分配要求是每个人都不能拿到自己写的卡, 即求 4 个元素的错位数. 用容斥原理, 分配方式数为 $4! - C_4^1 3! + C_4^2 2! - C_4^3 1! + C_4^4 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$, 故选 B.

18. 在正方体 $A_1B_1C_1D_1 - ABCD$ 中, M, N 分别为棱 A_1A 和棱 B_1B 的中点 (如图). 若 θ 为直线 CM 与 D_1N 所成的角, 则 $\sin \theta$ 的值为 ()

A. $\frac{1}{9}$

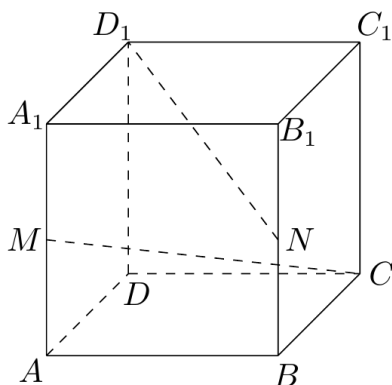
B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{9}$

D. $\frac{4\sqrt{5}}{9}$

【答案】 D

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0), D_1 = (0, 1, 1)$, 并取 $M = (0, 0, \frac{1}{2}), N = (1, 0, \frac{1}{2})$. 可取直线 CM, D_1N 的方向向量分别为



第 18 题图

$u = (-2, -2, 1)$ 、 $v = (2, -2, -1)$. 于是 $u \cdot v = -1$, 且 $|u| = |v| = 3$. 两直线所成的角取锐角, 故 $\cos \theta = \frac{|u \cdot v|}{|u||v|} = \frac{1}{9}$, 从而 $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{81}} = \frac{4\sqrt{5}}{9}$, 故选 D.

二、填空题

19. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴, 若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$, 则焦点到 AB 的距离为_____.

【答案】 2

【解析】由抛物线方程 $y^2 = 4x$ 可知焦点为 $F = (1, 0)$. 弦 AB 垂直于 x 轴, 设其所在直线为 $x = t$, 则弦端点的纵坐标为 $\pm 2\sqrt{t}$, 从而 $AB = 4\sqrt{t} = 4\sqrt{3}$, 得 $t = 3$. 因此焦点到直线 AB 的距离为 $|3 - 1| = 2$.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空, 设置一个照明光源, 射向地面的光呈圆锥形, 且其轴截面顶角为 120° . 若要光源恰好照亮整个广场, 则其高度应为_____ m (精确到 0.1 m).

【答案】 17.3

【解析】设光源到地面的高度为 h . 圆锥轴截面的顶角为 120° , 所以半顶角为 60° . 光源、广场圆心和广场边缘构成直角三角形, 故 $\tan 60^\circ = \frac{30}{h}$, 从而 $h = \frac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3} \approx 17.3205$. 精确到 0.1 m 得 17.3 m.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品, 从中任意抽出 5 件, 至少有 3 件是次品的抽法共_____种 (用数字作答).

【答案】 4186

【解析】抽出的 5 件中至少有 3 件次品, 分为抽出 3 件次品或 4 件次品两种互斥情形. 前一种有 $C_4^3 C_{46}^2$ 种, 后一种有 $C_4^4 C_{46}^1$ 种, 因此总数为 $C_4^3 C_{46}^2 + C_4^4 C_{46}^1 = 4 \cdot \frac{46 \cdot 45}{2} + 46 = 4140 + 46 = 4186$.

22. 建造一个容积为 8 m^3 , 深为 2 m 的长方体无盖水池, 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

【答案】 1760

【解析】设池底的长、宽分别为 $x, y > 0$. 由容积和深度得 $2xy = 8$, 所以 $xy = 4$. 池底造价为 $120xy = 480$ 元; 四面池壁的总面积为 $2 \cdot 2x + 2 \cdot 2y = 4(x + y)$, 池壁造价为 $320(x + y)$ 元. 因此总造价为 $480 + 320(x + y)$. 由 $x + y \geq 2\sqrt{xy} = 4$, 总造价不小于 $480 + 320 \cdot 4 = 1760$ 元, 且 $x = y = 2$ 时取等号, 所以最低总造价为 1760 元.

23. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0) =$ _____.

【答案】 1

【解析】由 $f^{-1}(0)$ 的定义, 令 $f(x) = 0$. 于是 $4^x - 2^{x+1} = 2^{2x} - 2 \cdot 2^x = 2^x(2^x - 2) = 0$. 由于 $2^x > 0$, 只能有 $2^x = 2$, 所以 $x = 1$, 即 $f^{-1}(0) = 1$.

24. 设 $a > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n+1}} =$ _____.

【答案】 -1

【解析】分子、分母同除以 a^{n+1} , 得 $\frac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n+1}} = \frac{a^{-(n+1)} - 1}{a^{-(n+1)} + 1}$. 因为 $a > 1$, 所以 $a^{-(n+1)} \rightarrow 0$, 从而极限为 $\frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$.

三、解答题

25. 解方程: $\lg(x^2 + 4x - 26) - \lg(x - 3) = 1$.

【解析】由对数真数条件, 必须有 $x - 3 > 0$ 且 $x^2 + 4x - 26 > 0$. 前者给出 $x > 3$, 后者的根为 $-2 \pm \sqrt{30}$, 结合 $x > 3$ 得定义域为 $x > -2 + \sqrt{30}$. 在此条件下, 原方程化为 $\lg \frac{x^2 + 4x - 26}{x - 3} = 1$, 所以 $\frac{x^2 + 4x - 26}{x - 3} = 10$. 整理得 $x^2 - 6x + 4 = 0$, 解得 $x = 3 \pm \sqrt{5}$. 其中 $3 - \sqrt{5} < 3$ 不满足定义域, $3 + \sqrt{5} > -2 + \sqrt{30}$ 满足定义域. 因此原方程的解为 $x = 3 + \sqrt{5}$.

26. 已知数列 $\frac{8 \cdot 1}{1^2 \cdot 3^2}, \frac{8 \cdot 2}{3^2 \cdot 5^2}, \dots, \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}, \dots, S_n$ 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \frac{8}{9}, S_2 = \frac{24}{25}, S_3 = \frac{48}{49}, S_4 = \frac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

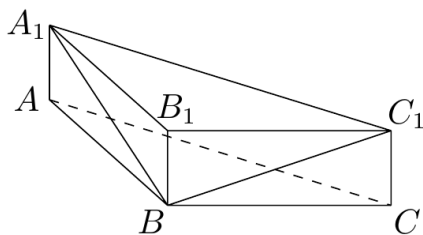
【解析】记数列的第 n 项为 a_n . 因为 $a_n = \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} = \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n+1)^2}$, 所以由前几项可猜想 $S_n = 1 - \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$.

当 $n = 1$ 时, $S_1 = \frac{8}{9} = 1 - \frac{1}{3^2}$, 公式成立. 假设 $n = k$ 时公式成立, 即 $S_k = 1 - \frac{1}{(2k+1)^2}$, 则 $S_{k+1} = S_k + a_{k+1} = 1 - \frac{1}{(2k+1)^2} + \frac{1}{(2k+1)^2} - \frac{1}{(2k+3)^2} = 1 - \frac{1}{(2k+3)^2}$, 这正是把 n 换成 $k+1$ 后的公式. 因此由数学归纳法, 对任意正整数 n , 都有 $S_n = 1 - \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$.

27. 如图, $A_1B_1C_1 - ABC$ 是直三棱柱, 过点 A_1, B, C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l .

(1) 判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系, 并加以证明;

(2) 若 $A_1A = 1, AB = 4, BC = 3, \angle ABC = 90^\circ$, 求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



第 27 题图

【解析】(1) 设 Π 为过 A_1, B, C_1 的平面. 由直三棱柱的性质, 平面 $A_1B_1C_1$ 与平面 ABC 平行. 又 $A_1C_1 = \Pi \cap (A_1B_1C_1)$, 而 $l = \Pi \cap ABC$, 所以同一平面与两平行平面的交线互相平行, 即 $A_1C_1 \parallel l$.

(2) 因为 $A_1C_1 \parallel AC$, 且 $A_1C_1 \parallel l$, 所以 $l \parallel AC$. 设 $E \in l$ 且 $AE \perp l$. 由于 $A_1A \perp$ 平面 ABC , 直线 AE 是斜线 A_1E 在平面 ABC 上的射影; 由三垂线定理的逆定理, 得 $A_1E \perp l$, 所以 A_1E 是所求距离. 在直角三角形 A_1AE 中, $A_1E^2 = A_1A^2 + AE^2$.

在直角三角形 ABC 中, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$. 因 $l \parallel AC$ 且 $B \in l$, 所以 AE 等于点 B 到直线 AC 的距离. 设该距离为 BD , 则 $\frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD = 6$, 从而 $BD = AE = \frac{12}{5}$. 因此 $A_1E = \sqrt{1^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{13}{5}$.

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}$, $\tan \angle MNP = -2$, 建立适当的坐标系, 求出以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】以 MN 所在直线为 x 轴, 以 MN 的垂直平分线为 y 轴, 设 $M = (-c, 0), N = (c, 0), P = (x, y)$, 并取 $y > 0$. 由 $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{y}{x+c} = \frac{1}{2}$; 由于 $\tan \angle MNP = -2$ 表示点 P 在 N 的右上方, 得 $\frac{y}{x-c} = 2$. 解方程组 $y = \frac{x+c}{2}, y = 2(x-c)$, 解得 $x = \frac{5c}{3}, y = \frac{4c}{3}$.

三角形 PMN 的底 $MN = 2c$, 高为 $y = \frac{4c}{3}$, 由面积为 1 得 $\frac{1}{2} \cdot 2c \cdot \frac{4c}{3} = 1$, 所以 $c^2 = \frac{3}{4}$.

设所求椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 则 $a^2 = b^2 + c^2$, 且 P 在椭圆上. 令 $u = \frac{a^2}{c^2}$, 代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得 $\frac{25}{9u} + \frac{16}{9(u-1)} = 1$, 即 $9u^2 - 50u + 25 = 0$. 解得 $u = 5$ 或 $u = \frac{5}{9}$, 因椭圆必须满足 $a^2 > c^2$, 舍去 $u = \frac{5}{9}$, 故 $a^2 = 5c^2 = \frac{15}{4}, b^2 = a^2 - c^2 = 3$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{15/4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

29. 设复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta (0 < \theta < \pi)$, $\omega = \frac{1 - (\bar{z})^4}{1 + z^4}$, 已知 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3}, \arg \omega = \frac{\pi}{2}$, 求 θ .

【解析】由 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ 得 $z = e^{i\theta}, \bar{z} = e^{-i\theta}$. 原式有意义要求 $1 + z^4 \neq 0$, 即 $\cos 2\theta \neq 0$. 因而 $\omega = \frac{1 - e^{-4i\theta}}{1 + e^{4i\theta}} = \frac{2ie^{-2i\theta} \sin 2\theta}{2e^{2i\theta} \cos 2\theta} = ie^{-4i\theta} \tan 2\theta = \tan 2\theta (\sin 4\theta + i \cos 4\theta)$.

由 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3} > 0$, 得 $\tan 2\theta \neq 0$. 又 $\arg \omega = \frac{\pi}{2}$ 且 $|\omega| > 0$, 所以 ω 是正纯虚数, 实部必须为零. 因此 $\tan 2\theta \sin 4\theta = 0$, 从而 $\sin 4\theta = 0$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 候选值只有 $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}$.

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$ 时, $\cos 2\theta = 0$, 即 $1 + z^4 = 0$, 原式无意义; 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan 2\theta = 0$, 从而 $\omega = 0$, 与 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 矛盾. 因此按原始题面不存在满足全部条件的 θ , 现题条件彼此不相容.

1993 年京湘鄂云琼贵卷(理)

一、单选题

1. 函数
- $f(x) = \sin x + \cos x$
- 的最小正周期是 ()

A. 2π B. $2\sqrt{2}\pi$ C. π D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】 利用两角和公式,

$$f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π , 平移和伸缩不改变周期, 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 故选 A.

2. 如果双曲线的焦距为 6, 两条准线间的距离为 4, 那么该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

D. 2

【答案】 C

【解析】 设双曲线的实半轴长为 a , 半焦距为 c . 由焦距为 6, 得 $2c = 6$, 即 $c = 3$. 双曲线两条准线的方程为 $x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$, 所以两条准线间的距离为

$$2 \frac{a^2}{c} = 4$$

代入 $c = 3$ 得 $a^2 = 6$, 从而离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 C.

3. 和直线
- $3x - 4y + 5 = 0$
- 关于
- x
- 轴对称的直线的方程为 ()

A. $3x + 4y - 5 = 0$ B. $3x + 4y + 5 = 0$ C. $-3x + 4y - 5 = 0$ D. $-3x + 4y + 5 = 0$

【答案】 B

【解析】 关于 x 轴对称的变换为 $(x, y) \mapsto (x, -y)$. 将原直线方程中的 y 换成 $-y$, 得

$$3x - 4(-y) + 5 = 0$$

即 $3x + 4y + 5 = 0$, 故选 B.

4. 极坐标方程
- $\rho = \frac{4}{3 - 5 \cos \theta}$
- 所表示的曲线是 ()

A. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆B. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的双曲线右支C. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的椭圆

D. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的双曲线右支

【答案】 B

【解析】 极坐标圆锥曲线的标准形式为

$$\rho = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$$

其中 e 是离心率, d 是焦点到准线的距离. 将题给方程改写为

$$\rho = \frac{4/3}{1 - \frac{5}{3} \cos \theta}$$

因此 $e = \frac{5}{3} > 1$, 曲线是双曲线; 且 $ed = \frac{4}{3}$, $\Rightarrow, d = \frac{4/3}{5/3} = \frac{4}{5}$. 当 $\theta = 0$ 时分母为负, 按该极坐标形式对应双曲线的右支, 故选 B.

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1, 1]$ 上是 ()

A. 增函数且是奇函数

B. 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数

D. 减函数且是偶函数

【答案】 A

【解析】 因为 5 是奇数, $x^{3/5}$ 对每个实数 x 都有意义. 若 $x_1 < x_2$, 则 $\sqrt[5]{x_1} < \sqrt[5]{x_2}$, $\Rightarrow, (\sqrt[5]{x_1})^3 < (\sqrt[5]{x_2})^3$ 所以 $y = x^{3/5}$ 是增函数. 又

$$(-x)^{3/5} = -x^{3/5}$$

所以它是奇函数, 故选 A.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为 ()

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{5}{2}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{5}{2}$

【答案】 D

【解析】 分子、分母同除以 n^2 , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}} = \frac{5}{2}$$

故选 D.

7. 集合 $M = \left\{ x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z} \right\}$, $N = \left\{ x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \supseteq N$

C. $M \subseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 C

【解析】 将两集合中的元素分别写成以 $\frac{\pi}{4}$ 为单位的形式: $M = \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{4} \mid k \in \mathbf{Z} \right\}$, $N = \left\{ \frac{(k+2)\pi}{4} \mid k \in \mathbf{Z} \right\} = \left\{ \frac{m\pi}{4} \mid m \in \mathbf{Z} \right\}$. 因此 $M \subseteq N$. 又 $0 \in N$ 而 $0 \notin M$, 所以两集合不相等, 故选 C.

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】 A

【解析】 由积化和差公式,

$$\sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{1}{2} (\cos 40^\circ - \cos 60^\circ)$$

又 $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$, 所以

$$\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{1 - \cos 40^\circ}{2} + \frac{\cos 40^\circ - \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

故选 A.

9. 参数方程 $x = \left| \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \right|$, $y = \frac{1}{2}(1 + \sin \theta)$ ($0 < \theta < 2\pi$) 表示 ()

A. 双曲线的一支, 这支过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

B. 抛物线的一部分, 这部分过 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

C. 双曲线的一支, 这支过点 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

D. 抛物线的一部分, 这部分过 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

【答案】 B

【解析】 由参数方程中的绝对值, $x \geq 0$. 对 x 平方, 得

$$x^2 = \left(\cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \right)^2 = 1 + \sin \theta = 2y$$

所以参数点都在抛物线 $x^2 = 2y$ 上, 且只取其中满足 $x \geq 0$ 的部分. 当 $\theta = \pi$ 时, $(x, y) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$, 故选 B.

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 ()

A. $a^2 > b^2$

B. $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$

D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】 D

【解析】 前三个选项均不恒成立: 取 $a = 1, b = -2$, 有 $a > b$ 但 $a^2 < b^2$; 取 $a = -1, b = -2$, 有 $b/a = 2 > 1$; 取 $a = 1, b = 0$, 有 $\lg(a-b) = \lg 1 = 0$. 对于选项 D, 因为底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 指数函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是减函数, 所以由 $a > b$ 得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$$

故选 D.

11. 一动圆与两圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心轨迹为 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 抛物线

【答案】 C

【解析】两已知圆的圆心和半径分别为 $O_1 = (0, 0)$, $r_1 = 1$; $O_2 = (4, 0)$, $r_2 = 2$. 设动圆圆心为 P , 半径为 r . 外切条件给出 $PO_1 = r + 1$, $PO_2 = r + 2$. 相减得

$$PO_2 - PO_1 = 1$$

这表示点 P 到两个定点 O_1 , O_2 的距离之差为定值 1, 且 $1 < O_1O_2 = 4$, 所以 P 的轨迹是双曲线的一支, 故选 C.

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是 ()

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$

B. $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3 \pi$

C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

D. $2\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

【答案】 A

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是长为 h 、宽为 $2r$ 的矩形, 因此 $2h + 4r = l$, $h = \frac{l}{2} - 2r$, $0 < r < \frac{l}{4}$. 体积为

$$V = \pi r^2 h = \pi r^2 \left(\frac{l}{2} - 2r\right)$$

求导得

$$V'(r) = \pi r(l - 6r)$$

在 $0 < r < \frac{l}{4}$ 内, $V'(r)$ 在 $r = \frac{l}{6}$ 左侧为正、右侧为负, 因此最大值在 $r = \frac{l}{6}$ 时取得. 此时 $h = \frac{l}{6}$, 故

$$V_{\max} = \pi \left(\frac{l}{6}\right)^3$$

故选 A.

13. $(\sqrt{x} + 1)^4(x - 1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为 ()

A. -40

B. 10

C. 40

D. 45

【答案】 D

【解析】将 $(\sqrt{x} + 1)^4$ 展开, 和 $(x - 1)^5$ 相乘时, 能产生 x^4 的只有下列三项: $x^2 \cdot (-10x^2)$, $6x \cdot 10x^3$, $1 \cdot (-5x^4)$. 因此 x^4 的系数为

$$-10 + 60 - 5 = 45$$

故选 D.

14. 直角梯形的一个内角为 45° , 下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$, 这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $(5 + \sqrt{2})\pi$, 则旋转体的体积为 ()

A. 2π

B. $\frac{4 + \sqrt{2}}{3}\pi$

C. $\frac{5 + \sqrt{2}}{3}\pi$

D. $\frac{7}{3}\pi$

【答案】D

【解析】设上底长为 a ，下底长为 $\frac{3}{2}a$ ，梯形高为 h . 由于一个锐角为 45° ，两底长度之差等于高，所以

$$h = \frac{3}{2}a - a = \frac{a}{2}$$

绕下底旋转后，所得旋转体由半径为 h 、高为 a 的圆柱和半径为 h 、高为 $\frac{a}{2} = h$ 的圆锥组成. 圆柱与圆锥的公共圆面为内部面，外部全面积还包括左端圆面，因此

$$S = 2\pi ah + \pi h \cdot h\sqrt{2} + \pi h^2$$

代入 $h = \frac{a}{2}$ ，由题设得

$$(5 + \sqrt{2})\pi = \pi a^2 \left(1 + \frac{\sqrt{2} + 1}{4} \right) = \frac{5 + \sqrt{2}}{4} \pi a^2$$

所以 $a = 2$ ， $h = 1$. 旋转体体积为

$$V = \pi h^2 a + \frac{1}{3} \pi h^2 \cdot \frac{a}{2} = 2\pi + \frac{1}{3} \pi = \frac{7}{3} \pi$$

故选 D.

15. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列，公比 $q \neq 1$ ，则 ()

- A. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$
- B. $a_1 + a_8 < a_4 + a_5$
- C. $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$
- D. $a_1 + a_8$ 和 $a_4 + a_5$ 的大小关系不能由已知条件确定

【答案】A

【解析】因各项均为正，公比 $q > 0$. 写出各项得

$$a_1 + a_8 - a_4 - a_5 = a_1(1 + q^7 - q^3 - q^4) = a_1(1 - q^3)(1 - q^4)$$

当 $0 < q < 1$ 时，两个括号均为正；当 $q > 1$ 时，两个括号均为负. 又 $q \neq 1$ ，所以两括号的乘积始终为正，从而

$$a_1 + a_8 > a_4 + a_5$$

故选 A.

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l, m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙： l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙： α 与 β 相交. 当甲成立时 ()

- A. 乙是丙的充分而不必要的条件
- B. 乙是丙的必要而不充分的条件
- C. 乙是丙的充分且必要的条件
- D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

【答案】C

【解析】设 $\alpha \cap \beta = a$. 若丙成立, 则 α 与 β 的公共点全在 a 上. 在平面 α 内, 相交直线 l, m 不可能同时都平行于 a , 所以至少有一条直线不平行于 a , 从而与 $a \subset \beta$ 相交, 乙成立.

反过来, 若乙成立, 例如 l 与 β 相交, 则交点既在 $l \subset \alpha$ 内, 又在 β 内, 因此该交点属于 $\alpha \cap \beta$, 丙成立. 因而在甲成立的条件下, 乙与丙等价, 故选 C.

17. 将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里, 每格填一个数字, 则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有 ()

A. 6 种

B. 9 种

C. 11 种

D. 23 种

【答案】 B

【解析】先任意排列 1, 2, 3, 4, 共有 $4! = 24$ 种. 用容斥原理排除至少一个数字与方格标号相同的情况:

$$4! - C_4^1 3! + C_4^2 2! - C_4^3 1! + C_4^4 = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$$

所以满足条件的填法有 9 种, 故选 B.

二、填空题

18. $\sin \left(\arccos \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{3} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6}$

【解析】设 $\alpha = \arccos \frac{1}{2}$, $\beta = \arccos \frac{1}{3}$. 因为 $\alpha, \beta \in [0, \pi]$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由正弦的和角公式,

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6}$$

19. 若双曲线 $\frac{x^2}{9k^2} - \frac{y^2}{4k^2} = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 没有公共点, 则实数 k 的取值范围为_____.

【答案】 $|k| > \frac{1}{3}$

【解析】若双曲线与单位圆有公共点, 则在 $x^2 + y^2 = 1$ 的条件下还应满足

$$\frac{x^2}{9k^2} - \frac{y^2}{4k^2} = 1$$

将上式乘以 $36k^2$, 并利用 $y^2 = 1 - x^2$, 得 $4x^2 - 9(1 - x^2) = 36k^2$, $13x^2 = 36k^2 + 9$. 因此公共点存在的充要条件是由此得到的 x^2 不超过 1, 即

$$\frac{36k^2 + 9}{13} \leq 1 \Leftrightarrow 36k^2 \leq 4 \Leftrightarrow |k| \leq \frac{1}{3}$$

等号时两曲线相切, 仍有公共点. 所以没有公共点时

$$|k| > \frac{1}{3}$$

20. 从 1, 2, ..., 10 这十个数中取出四个数, 使它们的和为奇数, 共有_____种取法 (用数字作答) .

【答案】 100

【解析】 从 1 到 10 中有 5 个奇数和 5 个偶数. 四个数的和为奇数, 当且仅当取出的奇数个数为 1 或 3. 因此取法数为

$$C_5^1 C_5^3 + C_5^3 C_5^1 = 5 \cdot 10 + 10 \cdot 5 = 100$$

21. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0) =$ _____.

【答案】 1

【解析】 令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$. 方程 $f(x) = 0$ 化为

$$t^2 - 2t = 0 \Leftrightarrow t(t - 2) = 0$$

由于 $t > 0$, 只能有 $t = 2$, 于是 $2^x = 2$, 解得 $x = 1$. 因而填 1.

22. 建造一个容积为 8 m^3 , 深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

【答案】 1760

【解析】 设池底的长、宽分别为 $x \text{ m}$, $y \text{ m}$. 由容积为 8 m^3 、深为 2 m, 得 $2xy = 8$, $xy = 4$. 池底造价为 $120xy = 480$ 元, 四面池壁的面积

$$2 \cdot 2x + 2 \cdot 2y = 4(x + y) \text{ m}^2$$

故池壁造价为 $320(x + y)$ 元, 总造价

$$C = 480 + 320(x + y)$$

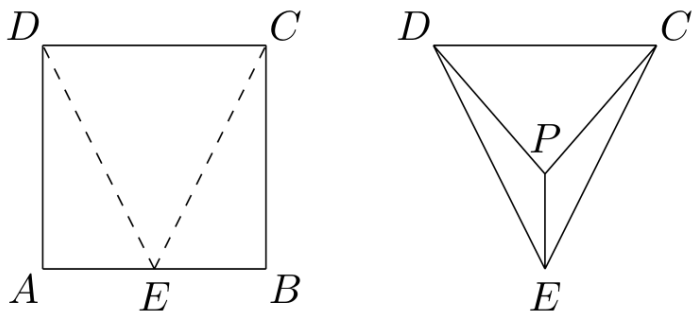
由基本不等式,

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} = 4$$

且当 $x = y = 2$ 时取等号. 所以最低总造价为

$$C_{\min} = 480 + 320 \cdot 4 = 1760 \text{ 元}$$

23. 如图, $ABCD$ 是正方形, E 是 AB 的中点, 如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起, 使 AE 与 BE 重合, 记 A 与 B 重合的点为 P , 则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____度.



第 23 题图

【答案】 30

【解析】 设正方形边长为 2, 取 CD 的中点为 M . 折起后, $PE = AE = BE = 1$, 且 $PD = DA = 2, PC = CB = 2$. 于是 $PD = PC, ED = EC$, 从而在等腰三角形 PCD 和 ECD 中, $PM \perp CD, EM \perp CD$. 所以所求二面角的平面角为 $\angle PME$.

在三角形 PCD 中, $PC = PD = CD = 2$, 故它是等边三角形,

$$PM = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

又 EM 是正方形的高, $EM = 2$, 并且 $PE = 1$. 在三角形 PME 中,

$$\cos \angle PME = \frac{PM^2 + EM^2 - PE^2}{2 \cdot PM \cdot EM} = \frac{3 + 4 - 1}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $\angle PME = 30^\circ$, 所求二面角为 30° .

三、解答题

24. 已知 $f(x) = \log_a \frac{1+x}{1-x}$ ($a > 0, a \neq 1$).

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域;
- (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;
- (3) 求使 $f(x) > 0$ 的 x 取值范围.

【解析】 (1) 由对数真数必须为正, 得 $\frac{1+x}{1-x} > 0$. 在临界点 $-1, 1$ 两侧讨论符号, 只有 $-1 < x < 1$ 时上式成立, 所以 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 1)$.

(2) 定义域关于原点对称, 且对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$f(-x) = \log_a \frac{1-x}{1+x} = \log_a \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{-1} = -\log_a \frac{1+x}{1-x} = -f(x)$$

因此 $f(x)$ 是奇函数.

(3) 在定义域 $(-1, 1)$ 内,

$$\frac{1+x}{1-x} > 1 \Leftrightarrow 1+x > 1-x \Leftrightarrow x > 0$$

并且 $\frac{1+x}{1-x} < 1$ 等价于 $x < 0$. 当 $a > 1$ 时, $\log_a t > 0$ 等价于 $t > 1$, 故 $f(x) > 0$ 的解为 $(0, 1)$; 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a t > 0$ 等价于 $0 < t < 1$, 故解为 $(-1, 0)$.

25. 已知数列 $\frac{8 \cdot 1}{1^2 \cdot 3^2}, \frac{8 \cdot 2}{3^2 \cdot 5^2}, \dots, \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}, \dots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \frac{8}{9}, S_2 = \frac{24}{25}, S_3 = \frac{48}{49}, S_4 = \frac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

【解析】由已给出的前四项可猜想

$$S_n = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2} = 1 - \frac{1}{(2n+1)^2}$$

当 $n = 1$ 时,

$$S_1 = \frac{8 \cdot 1}{1^2 \cdot 3^2} = \frac{8}{9} = \frac{4 \cdot 1 \cdot 2}{3^2}$$

所以公式对 $n = 1$ 成立.

假设当 $n = k$ 时公式成立, 即

$$S_k = \frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$$

数列的第 $k+1$ 项为

$$a_{k+1} = \frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2}$$

于是

$$S_{k+1} = S_k + a_{k+1} = \frac{4(k+1)(k(2k+3)^2 + 2)}{(2k+1)^2(2k+3)^2} = \frac{4(k+1)(k+2)}{(2k+3)^2}$$

最后一步是因为

$$k(2k+3)^2 + 2 = (k+2)(2k+1)^2$$

因此, 若公式对 $n = k$ 成立, 则对 $n = k+1$ 也成立. 根据数学归纳法, 对任意正整数 n , 都有

$$S_n = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

26. 已知: 平面 α 与平面 β 相交于直线 a . α, β 同垂直于平面 γ , 又同平行于直线 b . 求证:

(1) $a \perp \gamma$;

(2) $b \perp \gamma$.

【解析】(1) 取平面 α, β, γ 的法向量分别为 $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma$. 由 $\alpha \perp \gamma$ 和 $\beta \perp \gamma$, 有 $n_\alpha \perp n_\gamma, n_\beta \perp n_\gamma$, 所以 n_α, n_β 都平行于平面 γ . 直线 $a = \alpha \cap \beta$ 的方向同时垂直于 n_α 和 n_β , 因 α, β 相交, 两法向量不平行, 故 a 的方向平行于 n_γ . 因而 $a \perp \gamma$.

(2) 直线 b 同时平行于平面 α 和平面 β , 所以 b 的方向是两平面的公共方向. 两相交平面的公共方向正是交线 a 的方向, 故 $b \parallel a$. 由第(1)问 $a \perp \gamma$, 得到 $b \perp \gamma$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}, \tan \angle MNP = -2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】建立直角坐标系,使 $M = (0, 0)$, $N = (d, 0)$, 并取 P 在 x 轴上方. 由 $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}$, 直线 MP 的斜率为 $\frac{1}{2}$. 由于射线 NM 的方向为负 x 轴方向, 且 $\tan \angle MNP = -2$, 射线 NP 的斜率为 2. 因此 P 满足

$$\begin{cases} y = \frac{x}{2}, \\ y = 2(x - d). \end{cases}$$

解得

$$P = \left(\frac{4d}{3}, \frac{2d}{3} \right)$$

由三角形面积为 1, 有

$$1 = \frac{1}{2} \cdot MN \cdot \text{高} = \frac{1}{2} \cdot d \cdot \frac{2d}{3} = \frac{d^2}{3}$$

所以 $d = \sqrt{3}$.

于是

$$\begin{aligned} MP &= \sqrt{\left(\frac{4d}{3}\right)^2 + \left(\frac{2d}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{5}}{3}d = \frac{2\sqrt{15}}{3} \\ NP &= \sqrt{\left(\frac{d}{3}\right)^2 + \left(\frac{2d}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}d = \frac{\sqrt{15}}{3} \end{aligned}$$

因此 $MP + NP = \sqrt{15}$. 以 M, N 为焦点的椭圆满足 $2a = MP + NP$, 故 $a = \frac{\sqrt{15}}{2}$. 将坐标原点移到 MN 的中点, 则两焦点为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 从而 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{15}{4} - \frac{3}{4} = 3$$

所求椭圆方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{15/4} + \frac{y^2}{3} = 1}$$

28. 设复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta$ ($0 < \theta < \pi$), $\omega = \frac{1 - (\bar{z})^4}{1 + z^4}$, 并且 $|\omega| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\arg \omega < \frac{\pi}{2}$, 求 θ .

【解析】因为 $z = e^{i\theta}$, 所以 $\bar{z} = e^{-i\theta}$, 从而

$$\omega = \frac{1 - e^{-4i\theta}}{1 + e^{4i\theta}} = \frac{2ie^{-2i\theta} \sin 2\theta}{2e^{2i\theta} \cos 2\theta} = ie^{-4i\theta} \tan 2\theta = \tan 2\theta (\sin 4\theta + i \cos 4\theta)$$

因此

$$|\omega| = |\tan 2\theta| = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

即 $\tan 2\theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 得到四个候选值 $\theta = \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}$. 当 $\theta = \frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{7\pi}{12}$ 时, $\tan 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 且 4θ 与 $\frac{\pi}{3}$ 同余, 故 $\omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$, $\arg \omega = \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2}$. 当 $\theta = \frac{5\pi}{12}$ 或 $\frac{11\pi}{12}$ 时, $\tan 2\theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 且 4θ 与 $\frac{5\pi}{3}$ 同余, 故 $\omega = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}i$, $\arg \omega = \frac{11\pi}{6} > \frac{\pi}{2}$. 所以

$$\theta = \frac{\pi}{12} \text{ 或 } \theta = \frac{7\pi}{12}$$

1993 年京湘鄂云琼贵卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最小正周期是 ()

A. 2π B. $2\sqrt{2}\pi$ C. π D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】 C

【解析】利用和角公式, $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π , 平移不改变周期, 故最小正周期为 2π , 选 C.

2. 如果双曲线的焦距为 6, 两条准线间的距离为 4, 那么该双曲线的离心率为 ()

A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

D. 2

【答案】 C

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 半长轴为 a , 离心率为 e . 由焦距为 6, 得 $2c = 6$, 即 $c = 3$. 双曲线两条准线的距离为 $2a/e$, 所以 $2a/e = 4$. 又 $e = c/a$, 于是 $\frac{2a^2}{c} = 4$, $\Rightarrow$, $a^2 = 2c = 6$. 因此 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 选 C.

3. 和直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为 ()

A. $3x + 4y - 5 = 0$ B. $3x + 4y + 5 = 0$ C. $-3x + 4y - 5 = 0$ D. $-3x + 4y + 5 = 0$

【答案】 B

【解析】关于 x 轴对称把原直线上的点 (x, y) 变为 $(x, -y)$. 在原方程中以 $-y$ 代替 y , 得

$$3x - 4(-y) + 5 = 0$$

即 $3x + 4y + 5 = 0$, 选 B.

4. $i^{2n-3} + i^{2n-1} + i^{2n+1} + i^{2n+3}$ 的值为 ()

A. -2

B. 0

C. 2

D. 4

【答案】 B

【解析】相邻两项的指数相差 2, 而 $i^{m+2} = -i^m$. 因而 $i^{2n-3} + i^{2n-1} = 0$, $i^{2n+1} + i^{2n+3} = 0$. 四项之和为 0, 选 B.

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1, 1]$ 上是 ()

A. 增函数且是奇函数

B. 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数

D. 减函数且是偶函数

【答案】 A

【解析】因为五次方根函数在实数域上严格递增，立方函数也严格递增，所以 $x^{3/5} = (\sqrt[5]{x})^3$ 在 $[-1, 1]$ 上为增函数. 又

$$(-x)^{3/5} = (\sqrt[5]{-x})^3 = -(\sqrt[5]{x})^3 = -x^{3/5}$$

故它是奇函数，选 A.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为 ()

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{5}{2}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{5}{2}$

【答案】D

【解析】分子、分母同除以 n^2 ，得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}} = \frac{5}{2}$$

故选 D.

7. 集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \supseteq N$

C. $M \subseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】C

【解析】将 N 中的通式改写为

$$x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{(k+2)\pi}{4}$$

由于 $k+2$ 遍历全部整数, $N = \{m\pi/4 \mid m \in \mathbf{Z}\}$. 而 M 中的系数为 $2k+1$, 始终为奇数, 所以 $M \subseteq N$. 又 $0 \in N$ 而 $0 \notin M$, 故为真子集, 选 C.

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】A

【解析】由于 $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$, 原式为

$$\sin^2 20^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$$

由积化和差公式, $\sin^2 20^\circ = \frac{1 - \cos 40^\circ}{2}$, $\sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{\cos 40^\circ - \cos 60^\circ}{2}$. 相加得 $\frac{1 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$, 选 A.

9. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点到直线 $3x + 4y - 25 = 0$ 的距离的最小值是 ()

A. 6

B. 4

C. 5

D. 1

【答案】B

【解析】圆心为原点, 半径为 1. 对圆上点 (x, y) , 到直线的距离为

$$\frac{|3x + 4y - 25|}{5}$$

由柯西不等式, $3x + 4y \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 5$, 且等号可取. 因此 $3x + 4y - 25 < 0$, 距离的最小值为

$$\frac{25 - 5}{5} = 4$$

选 B.

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 ()

A. $a^2 > b^2$

B. $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a - b) > 0$

D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】D

【解析】逐项检查条件 $a > b$. 例如取 $a = 0, b = -1$, 不能推出 $a^2 > b^2$, 故第一项错; 第二项在 $a = 0$ 时无意义; $a - b > 0$ 但不一定大于 1, 故第三项错. 因为底数 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 指数函数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 严格递减, 所以 $a > b$ 时

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$$

故选 D.

11. 一动圆与两圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心轨迹为 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 抛物线

【答案】C

【解析】第二个圆可化为

$$(x - 4)^2 + y^2 = 4$$

其圆心为 $F(4, 0)$, 半径为 2. 设动圆圆心为 P , 半径为 r . 外切条件给出 $PO = r + 1, PF = r + 2$. 相减得 $PF - PO = 1$. 因为两定点 F, O 的距离为 4, 所以 P 的轨迹是以 F, O 为焦点、焦点距离之差为定值 1 的双曲线的一支, 选 C.

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是 ()

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$

B. $\frac{1}{9} \left(\frac{l}{2}\right)^3 \pi$

C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

D. $2 \left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

【答案】A

【解析】设圆柱底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是边长为 $2r, h$ 的矩形, 故 $4r + 2h = l$, $h = \frac{l}{2} - 2r, 0 < r < \frac{l}{4}$. 体积

$$V = \pi r^2 h = \pi r^2 \left(\frac{l}{2} - 2r\right)$$

求导得 $V' = \pi r(l - 6r)$. 当 $0 < r < l/6$ 时, $V' > 0$; 当 $l/6 < r < l/4$ 时, $V' < 0$, 所以 V 在 $r = l/6$ 处取得最大值, 此时 $h = l/6$. 因而

$$V_{\max} = \pi \left(\frac{l}{6}\right)^2 \frac{l}{6} = \left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$$

选 A.

13. $(\sqrt{x} + 1)^4 (x - 1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为 ()

A. -40

B. 10

C. 40

D. 45

【答案】 D

【解析】在 $(\sqrt{x} + 1)^4$ 中, 要产生整数次幂 x^4 , 只能取 $(\sqrt{x})^j$ 中的 $j = 0, 2, 4$. 因而 x^4 的系数为

$$C_4^0 C_5^4 (-1)^1 + C_4^2 C_5^3 (-1)^2 + C_4^4 C_5^2 (-1)^3 = -5 + 60 - 10 = 45$$

故选 D.

14. 直角梯形的一个内角为 45° , 下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$, 这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $(5 + \sqrt{2})\pi$, 则旋转体的体积为 ()

A. 2π

B. $\frac{4 + \sqrt{2}}{3}\pi$

C. $\frac{5 + \sqrt{2}}{3}\pi$

D. $\frac{7}{3}\pi$

【答案】 D

【解析】设上底为 a . 因为直角梯形的一个锐角为 45° , 且下底比上底长 $a/2$, 所以高也为 $a/2$. 绕下底旋转后得到一个半径为 $a/2$ 、高为 a 的圆柱和一个底面半径为 $a/2$ 、高为 $a/2$ 的圆锥.

旋转体全面积由圆柱侧面、圆柱的一个底面和圆锥侧面组成. 斜边长为 $a/\sqrt{2}$, 故

$$S = 2\pi \frac{a}{2} a + \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \pi \frac{a}{2} \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{5 + \sqrt{2}}{4} \pi a^2$$

由题设 $S = (5 + \sqrt{2})\pi$, 得 $a = 2$. 因而旋转体体积为

$$V = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 + \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{7}{3} \pi$$

选 D.

15. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列, 公比 $q \neq 1$, 则 ()

A. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$

B. $a_1 + a_8 < a_4 + a_5$

C. $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$

D. $a_1 + a_8$ 和 $a_4 + a_5$ 的大小关系不能由已知条件确定

【答案】 A

【解析】设首项为 $a_1 > 0$, 公比为 $q > 0$, 且 $q \neq 1$. 则

$$a_1 + a_8 - a_4 - a_5 = a_1(1 + q^7 - q^3 - q^4) = a_1(1 - q^3)(1 - q^4)$$

当 $q > 1$ 时两个括号均为负, 当 $0 < q < 1$ 时两个括号均为正, 所以乘积始终为正. 因此 $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$, 选 A.

16. 设有如下三个命题: 甲: 相交两直线 l, m 都在平面 α 内, 并且都不在平面 β 内. 乙: l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙: α 与 β 相交. 当甲成立时 ()

- A. 乙是丙的充分而不必要的条件
- B. 乙是丙的必要而不充分的条件
- C. 乙是丙的充分且必要的条件
- D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

【答案】 C

【解析】 若平面 α 与 β 相交, 交线记为 t . 在平面 α 内, 不在 β 内的直线若不与 β 相交, 只能平行于 t . 若 l, m 都不与 β 相交, 则 l, m 都平行于 t , 从而彼此平行, 这与 l, m 相交矛盾. 所以丙成立时乙成立.

反过来, 若 l 或 m 与 β 相交, 由于该直线在 α 内, 交点同时属于 α 和 β , 故两平面相交, 即丙成立. 所以乙与丙互为充分必要条件, 选 C.

17. 将数字 1, 2, 3, 4 填入标号为 1, 2, 3, 4 的四个方格里, 每格填一个数字, 则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有 ()

- A. 6 种
- B. 9 种
- C. 11 种
- D. 23 种

【答案】 B

【解析】 这是四个元素的错排问题. 用容斥原理, 先不限制有 $4! = 24$ 种排列; 若指定 j 个数字放入对应方格, 剩下数字有 $(4-j)!$ 种排法, 因此

$$4! - C_4^1 3! + C_4^2 2! - C_4^3 1! + C_4^4 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$$

故共有 9 种, 选 B.

二、填空题

18. $\sin\left(\arccos \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{3}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6}$

【解析】 令 $\alpha = \arccos \frac{1}{2}$, $\beta = \arccos \frac{1}{3}$. 由于 $\alpha, \beta \in [0, \pi]$, 有 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由正弦的和角公式,

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{6}$$

19. 设 $a > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n-1}} =$ _____.

【答案】 $-a^2$

【解析】因 $a > 1$, 所以 $a^{n-1} \rightarrow +\infty$. 分子、分母同除以 a^{n-1} , 得

$$\frac{1 - a^{n+1}}{1 + a^{n-1}} = \frac{a^{-(n-1)} - a^2}{a^{-(n-1)} + 1} \rightarrow -a^2$$

20. 从 1, 2, ..., 10 这十个数中取出四个数, 使它们的和为奇数, 共有_____种取法 (用数字作答).

【答案】 100

【解析】1 到 10 中有 5 个奇数和 5 个偶数. 四个数的和为奇数, 当且仅当选出的奇数个数为 1 或 3. 因而取法数为

$$C_5^1 C_5^3 + C_5^3 C_5^1 = 5 \cdot 10 + 10 \cdot 5 = 100$$

21. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0) =$ _____.

【答案】 1

【解析】求 $f^{-1}(0)$ 即求方程 $f(x) = 0$ 的解. 令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且

$$4^x - 2^{x+1} = 2^{2x} - 2 \cdot 2^x = t^2 - 2t = t(t - 2)$$

因此 $t = 0$ 或 $t = 2$, 舍去不可能的 $t = 0$, 得到 $2^x = 2$, 即 $x = 1$. 所以 $f^{-1}(0) = 1$.

22. 建造一个容积为 8 m^3 , 深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

【答案】 1760

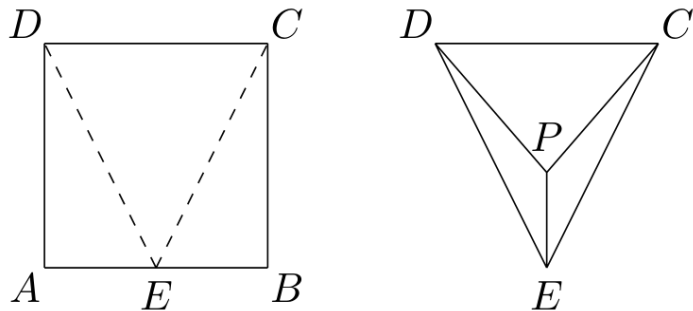
【解析】设池底长、宽分别为 $x \text{ m}$ 、 $y \text{ m}$. 由容积和深度得 $2xy = 8$, $xy = 4$. 池底造价为 $120xy = 480$ 元, 四面池壁面积为 $2 \cdot 2x + 2 \cdot 2y = 4(x + y)$, 池壁造价为 $320(x + y)$ 元. 因为

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} = 4$$

且 $x = y = 2$ 时取等号, 所以最低总造价为

$$480 + 320 \cdot 4 = 1760 \text{ 元}$$

23. 如图, $ABCD$ 是正方形, E 是 AB 的中点, 如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起, 使 AE 与 BE 重合, 记 A 与 B 重合的点为 P , 则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____度.



第 23 题图

【答案】 30

【解析】设正方形边长为 s , 令 O 为 CD 的中点. 折起后, P 是 A, B 的重合点, 所以 $PD = AD = s, PC = BC = s, PE = AE = BE = \frac{s}{2}$. 由 $PC = PD$, 得 $PO \perp CD$, 且

$$PO = \sqrt{PD^2 - OD^2} = \sqrt{s^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}s$$

在原正方形的平面中, $OE = s$, 且 $OE \perp CD$. 因此 $\angle POE$ 是两个平面 PCD, ECD 所成的二面角的平面角. 在三角形 POE 中,

$$PE^2 = PO^2 + OE^2 - 2PO \cdot OE \cos \angle POE$$

代入 $PE = s/2, PO = \sqrt{3}s/2, OE = s$, 得

$$\frac{s^2}{4} = \frac{3s^2}{4} + s^2 - \sqrt{3}s^2 \cos \angle POE$$

所以 $\cos \angle POE = \sqrt{3}/2$, 从而二面角为 30° .

三、解答题

24. 求 $\tan 20^\circ + 4 \sin 20^\circ$ 的值.

【解析】令 $s = \sin 20^\circ, c = \cos 20^\circ$. 由三倍角公式, $2s(4c^2 - 1) = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}, 8c^3 - 6c = 2 \cos 60^\circ = 1$. 于是 $2c(4c^2 - 1) = 8c^3 - 2c = 1 + 4c$. 因此

$$\tan 20^\circ + 4 \sin 20^\circ = \frac{s}{c} + 4s = \frac{s(1 + 4c)}{c} = 2s(4c^2 - 1) = \sqrt{3}$$

25. 已知 $f(x) = \log_a \frac{1+x}{1-x}$ ($a > 0, a \neq 1$).

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x) > 0$ 的 x 取值范围.

【解析】(1) 对数的真数须为正, 即 $\frac{1+x}{1-x} > 0$. 分子、分母的零点分别为 $-1, 1$, 作符号判断可得 $-1 < x < 1$, 所以定义域为 $(-1, 1)$.

(2) 定义域 $(-1, 1)$ 关于原点对称, 且对任意 $x \in (-1, 1)$, 有

$$f(-x) = \log_a \frac{1-x}{1+x} = -\log_a \frac{1+x}{1-x} = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

(3) 当 $a > 1$ 时, $f(x) > 0$ 等价于 $\frac{1+x}{1-x} > 1$, 解得 $0 < x < 1$; 当 $0 < a < 1$ 时, 不等号方向相反, 解得 $-1 < x < 0$.

26. 已知数列 $\frac{8 \cdot 1}{1^2 \cdot 3^2}, \frac{8 \cdot 2}{3^2 \cdot 5^2}, \dots, \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}, \dots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \frac{8}{9}, S_2 = \frac{24}{25}, S_3 = \frac{48}{49}, S_4 = \frac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

【解析】由 S_1, S_2, S_3, S_4 的形式, 猜想

$$S_n = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

当 $n = 1$ 时, 原数列首项为 $S_1 = 8/9$, 而

$$\frac{4 \cdot 1 \cdot 2}{(2 \cdot 1 + 1)^2} = \frac{8}{9}$$

所以公式成立.

假设当 $n = k$ 时公式成立, 即

$$S_k = \frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$$

由归纳假设 $S_k = \frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$, 并注意到

$$k(2k+3)^2 + 2 = (k+2)(2k+1)^2$$

因为等式两边展开后均为 $4k^3 + 12k^2 + 9k + 2$. 因此

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + \frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2} \\ &= \frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2} + \frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2} \\ &= \frac{4(k+1)[k(2k+3)^2 + 2]}{(2k+1)^2(2k+3)^2} \\ &= \frac{4(k+1)(k+2)}{(2k+3)^2}. \end{aligned}$$

即当 $n = k+1$ 时公式也成立. 根据数学归纳法, 对任意正整数 n , 都有

$$S_n = \frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}$$

27. 已知: 平面 $\alpha \cap \beta =$ 直线 a . α, β 同垂直于平面 γ , 又同平行于直线 b . 求证:

(1) $a \perp \gamma$;

(2) $b \perp \gamma$.

【解析】(1) 设 $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma$ 分别为平面 α, β, γ 的法向量. 因为 $\alpha \perp \gamma$, 所以 $n_\alpha \perp n_\gamma$, 即 n_α 的方向在平面 γ 内; 同理 n_β 的方向也在平面 γ 内. 又因 α 与 β 相交, n_α, n_β 不平行; 而 $a = \alpha \cap \beta$, 故 a 的方向同时垂直于 n_α, n_β , 从而平行于 $n_\alpha \times n_\beta$. 两个不平行且都在平面 γ 内的向量的叉积垂直于平面 γ , 所以 $a \perp \gamma$.

(2) 直线 b 同时平行于平面 α, β , 所以 b 的方向向量同时垂直于 n_α, n_β . 因而 b 的方向平行于 $n_\alpha \times n_\beta$, 即 $b \parallel a$. 由第(1)问 $a \perp \gamma$, 所以 $b \perp \gamma$.

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}$, $\tan \angle MNP = -2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】建立直角坐标系, 使 M, N 分别为 x 轴上的两点, 且 $M = (0, 0)$, $N = (d, 0)$. 取 P 在 MN 的上方, 则由 $\tan \angle PMN = \frac{1}{2}$, 直线 MP 的斜率为 $\frac{1}{2}$; 又因 $\tan \angle MNP = -2$, 角 $\angle MNP$ 为钝角, 直线 NP 的斜率为 2. 故点 P 的坐标为 $\left(\frac{4d}{3}, \frac{2d}{3}\right)$. 由三角形面积为 1, 得 $\frac{1}{2}d \cdot \frac{2d}{3} = 1$, 所以 $d = \sqrt{3}$.

于是 $MP = \frac{2\sqrt{15}}{3}$, $NP = \frac{\sqrt{15}}{3}$, 从而椭圆的长轴长为 $MP + NP = \sqrt{15}$, 半长轴 $a = \frac{\sqrt{15}}{2}$, 半焦距 $c = \frac{MN}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 半短轴满足 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$. 若取椭圆中心为原点, 则 M, N 的坐标为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 故所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{15/4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

1993 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的最小值是_____.

【答案】 2

【解析】配方得 $y = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$. 因为 $(x - 1)^2 \geq 0$, 所以 $y \geq 2$, 当 $x = 1$ 时取等号, 故最小值为 2.

2. 函数 $y = \cos^2(\omega x)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{\omega}$

【解析】由二倍角公式, $\cos^2(\omega x) = \frac{1 + \cos(2\omega x)}{2}$. 因为 $\omega > 0$, $\cos(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$, 加上常数和乘以非零常数不改变周期, 所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$.

3. 设 $z = \cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5}$, i 是虚数单位, 则 z 的辐角主值是_____.

【答案】 $\frac{7\pi}{5}$

【解析】题中复数已经写成三角形形式 $z = \cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5}$. 按本卷复数辐角主值的约定 $0 \leq \arg z < 2\pi$, 且 $\frac{7\pi}{5}$ 属于该区间, 故 $\arg z = \frac{7\pi}{5}$.

4. 1 名 老师和 4 名 获奖同学排成一排照相留念, 若老师不排在两端, 则共有不同排法_____种 (结果用数值表示).

【答案】 72

【解析】老师不能排在两端, 因此老师有第 2、第 3、第 4 个位置, 共有 3 种选法. 每确定老师的位置后, 4 名同学任意排列, 有 $4! = 24$ 种排法. 所以不同排法共有 $3 \times 4! = 72$ 种.

5. 函数 $y = \arccos x$ ($-1 \leq x \leq 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \cos x$ ($\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$)

【解析】原函数为 $y = \arccos x$, 其定义域为 $[-1, 0]$, 值域为 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$. 交换自变量和因变量, 得到反函数 $y = \cos x$, 并且其定义域为原函数的值域 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, 故反函数为 $y = \cos x, \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$.

6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3 , 则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____.

【答案】 2

【解析】取有向线段 $\overrightarrow{AP}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的方向分别为从 A 到 P 、从 P 到 B ，则 $\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = -3$. 设 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$ ，则 $\overrightarrow{PB} = (1-t)\overrightarrow{AB}$ ，从而 $\frac{t}{1-t} = -3$ ，解得 $t = \frac{3}{2}$. 因而 P 在 B 的外侧，且 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 所以 B 分 $\overrightarrow{AP}$ 所成的比为 $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BP}} = 2$.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 10 cm 和 20 cm，它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180° ，那么圆台的侧面积是_____ cm^2 (结果中保留 π).

【答案】 600π

【解析】设扇环的内、外半径分别为 l_1 、 l_2 . 扇环圆心角为 π ，内弧长和外弧长分别等于圆台上、下底面的周长，因此 $\pi l_1 = 2\pi \times 10$ ， $\pi l_2 = 2\pi \times 20$ ，解得 $l_1 = 20$ ， $l_2 = 40$. 圆台侧面积等于扇环面积，所以

$$S = \frac{\pi}{2} (l_2^2 - l_1^2) = \frac{\pi}{2} (40^2 - 20^2) = 600\pi$$

故圆台的侧面积为 $600\pi \text{ cm}^2$.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ ($a_n \in \mathbf{R}$)， $a_1 + a_2 = 9$ ， $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$ ，且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ($n = 1, 2, \dots$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 12

【解析】设等比数列的公比为 q ，则 $a_2 = a_1 q$ ，且 $a_1 a_2 a_3 = a_1^3 q^3 = (a_1 q)^3 = a_2^3 = 27$. 因为 $a_2 \in \mathbf{R}$ ，故 $a_2 = 3$. 由 $a_1 + a_2 = 9$ 得 $a_1 = 6$ ，于是 $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{2}$. 由于 $|q| < 1$ ，无穷等比级数收敛，且

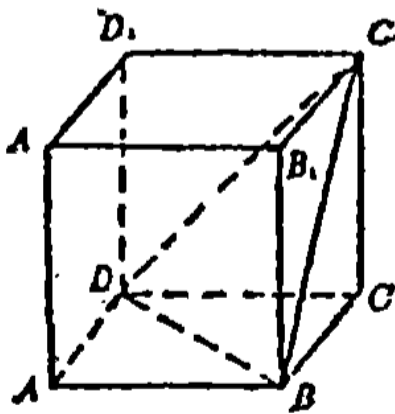
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{6}{1-\frac{1}{2}} = 12$$

9. 在极坐标系中，过点 $M\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho \sin \theta = 2$

【解析】极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \theta$ ， $y = \rho \sin \theta$. 点 $M\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $(0, 2)$ ，过该点且平行于极轴的直线是 $y = 2$. 因而其极坐标方程为 $\rho \sin \theta = 2$.

10. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，过顶点 B ， D ， C_1 作截面，则二面角 $B - DC_1 - C$ 的大小是_____ (用反三角函数表示).



第 10 题图

【答案】 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A(0,0,0)$ 、 $B(1,0,0)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $D(0,1,0)$ 、 $C_1(1,1,1)$. 二面角 $B-DC_1-C$ 的两个面分别为平面 BDC_1 和平面 DCC_1 .

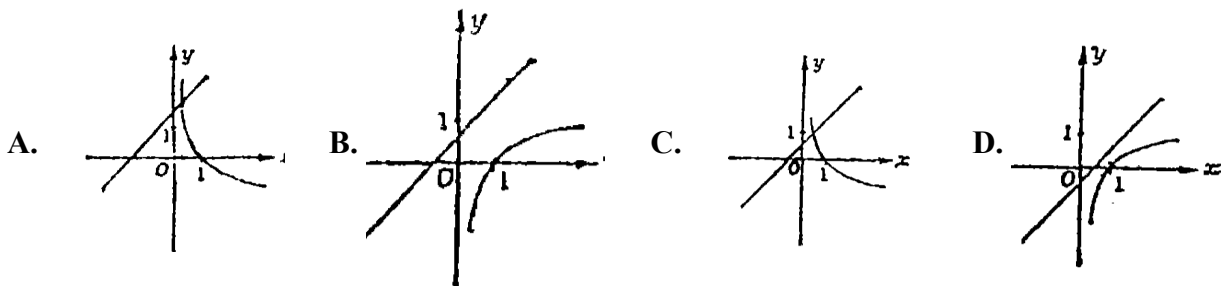
在平面 BDC_1 内，取 $\overrightarrow{DC_1} = (1,0,1)$ 、 $\overrightarrow{DB} = (1,-1,0)$ ，则该平面的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DC_1} \times \overrightarrow{DB} = (1,1,-1)$. 平面 DCC_1 是 $y = 1$ ，其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0,1,0)$. 因此两平面所成的较小角 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

二、单选题

11. 函数 $y = x + a$ 与 $y = \log_a x$ 的图象可能是 ()



【答案】 C

【解析】由对数函数的定义，必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 曲线 $y = \log_a x$ 的定义域为 $x > 0$ ，经过点 $(1,0)$ ，并以 $x = 0$ 为渐近线；当 $a > 1$ 时它递增且向下凸，当 $0 < a < 1$ 时它递减且向上凸. 直线 $y = x + a$ 的斜率为 1，与两坐标轴的交点分别为 $(0,a)$ 和 $(-a,0)$. 对照四个图象，只有第三个图象同时满足对数曲线的渐近线、经过点 $(1,0)$ 及单调性，并满足直线的截距关系，故正确选项为第三项.

12. $(x-1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中, 系数最大的项是 ()

A. 第 4 项和第 5 项

B. 第 5 项

C. 第 5 项和第 6 项

D. 第 6 项

【答案】 B

【解析】按 x 的降幂排列, 二项式通项为 $T_{k+1} = C_9^k x^{9-k} (-1)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 只有 k 为偶数时系数为正; 这些正系数依次为 $C_9^0 = 1, C_9^2 = 36, C_9^4 = 126, C_9^6 = 84, C_9^8 = 9$. 最大系数为 126, 对应 $k = 4$, 即第 5 项, 故第 5 项正确.

13. 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是 ()

A. $y = \operatorname{arccot} x$

B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

C. $y = -2^x$

D. $y = x^{\frac{1}{3}}$

【答案】 D

【解析】在 $(0, +\infty)$ 上, $y = \operatorname{arccot} x$ 为减函数, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的底数小于 1, 为减函数, $y = -2^x$ 也是减函数. 而 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的导数为 $y' = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} > 0$, 所以它在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 故第 4 个选项正确.

14. 下列不等式中正确的是 ()

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

B. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right) < \arccos\frac{1}{3}$

C. $\arctan\frac{1}{4} < \arcsin\frac{1}{4}$

D. $\operatorname{arccot}\frac{1}{3} < \arctan\frac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数在 $[-1, 1]$ 上递增, 而 $-\frac{1}{4} > -\frac{1}{3}$, 所以 $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right) > \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$, 选项 A 错. 反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上递减, 而 $-\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$, 所以 $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right) > \arccos\frac{1}{3}$, 选项 B 错.

设 $\alpha = \arctan\frac{1}{4}$, $\beta = \arcsin\frac{1}{4}$. 则 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\tan\alpha = \frac{1}{4}$, $\tan\beta = \frac{1/4}{\sqrt{1-1/16}} = \frac{1}{\sqrt{15}}$. 因为 $\sqrt{15} < 4$, 所以 $\frac{1}{\sqrt{15}} > \frac{1}{4}$, 从而 $\beta > \alpha$, 选项 C 正确.

对 $t > 0$, 有 $\operatorname{arccot} t = \frac{\pi}{2} - \arctan t$, 且 $0 < \arctan\frac{1}{3} < \frac{\pi}{4}$, 故 $\operatorname{arccot}\frac{1}{3} > \arctan\frac{1}{3}$, 选项 D 错. 因此选 C.

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于 2, 则点 P 的轨迹是 ()

A. 直线

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】 D

【解析】设动点为 $P(x, y)$. 由题意,

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+4| - 2$$

因此必须有 $|x+4| \geq 2$. 当 $x \geq -4$ 时, 条件化为 $x \geq -2$, 平方并整理得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, $\Rightarrow, y^2 = 8x$. 该方程本身要求 $x \geq 0$, 所以这一支全部满足原条件. 当 $x < -4$

时, 条件要求 $x \leq -6$, 平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (-x-6)^2, \Rightarrow, y^2 = 16(x+2) < 0$ 不可能有实数点. 故轨迹为抛物线 $y^2 = 8x$, 选 D.

16. 设有三个命题:

- ① 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体;
- ② 底面是矩形的平行六面体是长方体;
- ③ 直四棱柱是直平行六面体.

以上命题中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】命题甲正确: 四棱柱的两个底面平行且全等, 若底面是平行四边形, 则四个侧面也都是平行四边形, 所以它是平行六面体.

命题乙不一定正确. 平行六面体的一个底面可以是矩形, 但侧棱不必垂直于底面, 因此不一定是长方体.

命题丙不一定正确. 直四棱柱只保证侧棱垂直于底面, 底面四边形不一定是平行四边形, 因此不一定是直平行六面体. 所以真命题只有 1 个, 选 B.

17. 在直角坐标系中平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$, 点 A 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$, 则点 A 在原坐标系中的坐标是 ()

A. $(-1,2)$

B. $(1,-2)$

C. $(-5,12)$

D. $(5,-12)$

【答案】 A

【解析】平移坐标轴只改变原点位置, 不改变坐标轴方向. 新原点 $O'(2,-5)$ 在原坐标系中的坐标为 $(2,-5)$, 而点 A 从新原点出发的坐标向量为 $(-3,7)$. 因此

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'A} = (2, -5) + (-3, 7) = (-1, 2)$$

故点 A 在原坐标系中的坐标为 $(-1,2)$, 选 A.

18. 设 a, b 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是 ()

- A. 有且仅有一条直线与 a, b 都垂直
- B. 有一平面与 a, b 都垂直
- C. 过直线 a 有且仅有一平面与 b 平行
- D. 过空间中任一点必可作一条直线与 a, b 都相交

【答案】 C

【解析】取直线 a 上任一点 A, 过 A 作直线 $b' \parallel b$. 因为 a, b 是异面直线, 二者方向不平行, 故直线 a 与 b' 唯一确定一个平面 π , 且 $\pi \parallel b$. 若另有一个过直线 a 且平行于 b 的平面, 则它也必须包含过 A 的平行于 b 的直线, 因而与 π 重合, 所以该平面唯一.

选项 A 错: 设 m 是 a 、 b 的公垂线, 则所有与 m 平行的直线都分别与 a 、 b 垂直, 故不可能只有一条. 选项 B 错: 若平面同时垂直于 a 、 b , 则 a 、 b 的方向都应平行于该平面的法向量, 从而 $a \parallel b$, 与异面矛盾. 选项 D 也不成立: 取过 a 且平行于 b 的平面 π 内、但不在 a 上的一点 X . 任取过 X 且与 a 相交的直线, 它的交点和 X 都在 π 内, 故整条直线在 π 内; 而 $b \parallel \pi$ 且 b 不在 π 内, 所以该直线不可能与 b 相交. 故选 C.

19. 函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是 ()

A. $x = -\frac{\pi}{2}$

B. $x = -\frac{\pi}{4}$

C. $x = \frac{\pi}{8}$

D. $x = \pi$

【答案】B

【解析】函数可写为 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$. 对于余弦函数, 对称轴经过其极大值点或极小值点. 极大值点满足 $2x + \frac{\pi}{2} = 2k\pi$, 从而 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是一条对称轴, 选 B.

20. $a + b > 2c$ 的一个充分条件是 ()

A. $a > c$ 或 $b > c$

B. $a > c$ 且 $b < c$

C. $a > c$ 且 $b > c$

D. $a > c$ 或 $b < c$

【答案】C

【解析】若 $a > c$ 且 $b > c$, 则两式相加得到 $a + b > 2c$, 所以选项 C 是充分条件.

其余选项都不能保证结论: 只满足 $a > c$ 或只满足 $b < c$ 时, 另一个数可以取得足够小, 使 $a + b \leq 2c$; 选项 B 也没有保证 $b > c$. 故选 C.

三、解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合, 始边在 x 轴的正半轴上, 终边经过点 $P(-1, 2)$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】因为 $r = |OP| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = -\frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{2\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$$

22. 已知 $z = \frac{a-i}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, $a > 0$, 复数 $w = z(z+i)$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\frac{3}{2}$, 求复数 w 的模.

【解析】 $w = \frac{a-i}{1-i} \left(\frac{a-i}{1-i} + i \right) = \frac{(a-i)(a+1)}{(1-i)^2} = \frac{a+1}{2}(1+ai)$. 由已知条件, $\frac{a+1}{2}a - \frac{a+1}{2} = \frac{3}{2}$, 即 $a^2 = 4$. 由已知 $a > 0$, 故 $a = 2$. 于是 $|w| = \left| \frac{3}{2} + 3i \right| = \frac{3}{2}\sqrt{5}$.

23. 抛物线 $y = -\frac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0, -1)$ 的直线 l 相交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1, 求直线 l 的方程.

【解析】设点 A 和点 B 的坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) . 由条件可设直线 l 的方程为 $y = kx - 1$. 设直线 OA 和 OB 的斜率分别为 k_{OA} 和 k_{OB} , 则由条件有 $k_{OA} + k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} + \frac{y_2}{x_2} = 1$.

由于 $y_1 = -\frac{x_1^2}{2}$, $y_2 = -\frac{x_2^2}{2}$, 故代入上式后得 $-\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 1$. 于是

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\left(-\frac{x_2^2}{2}\right) - \left(-\frac{x_1^2}{2}\right)}{x_2 - x_1} = -\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 1$$

因此直线 l 的方程为 $y = x - 1$.

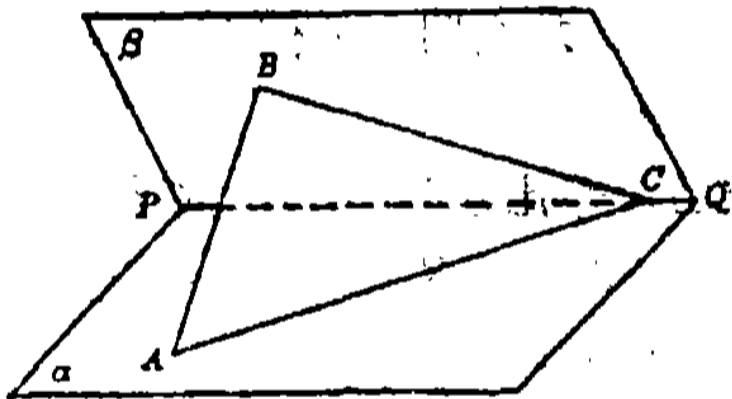
代入抛物线方程得 $x^2 + 2x - 2 = 0$, 其判别式为 $12 > 0$, 故直线 $y = x - 1$ 确实与抛物线交于两个不同的实点, 所求直线有效.

24. 如图, 已知二面角 $\alpha - PQ - \beta$ 为 60° , 点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上, 点 C 在棱 PQ 上, $\angle ACP = \angle BCP = 30^\circ$, $CA = CB = a$.

(1) 求证 $AB \perp PQ$.

(2) 求点 B 到平面 α 的距离.

(3) 设 R 是线段 CA 上的一点, 直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45° , 求线段 CR 的长度.



第 24 题图

【解析】(1) 在平面 β 内作 $BD \perp PQ$, 垂足为 D , 连接 AD . 因 $\angle BCD = \angle ACD$, 且 $BC = AC$, DC 为公共边, 故 $\triangle BCD \cong \triangle ACD$, 所以 $AD \perp PQ$. 于是 $PQ \perp$ 平面 ABD , 故 $AB \perp PQ$.

(2) 因 $BD \perp PQ$, $AD \perp PQ$, 故 $\angle ADB$ 为二面角 $\alpha - PQ - \beta$ 的平面角, $\angle ADB = 60^\circ$. 在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中, 因为 $BC = a$, $\angle BCD = 30^\circ$, 所以 $BD = \frac{1}{2}a$. 过 B 作 $BH \perp AD$, H 为垂足. 因为 $PQ \perp$ 平面 ABD , 所以平面 $ABD \perp \alpha$, $BH \perp \alpha$. 于是点 B 到平面 α 的距离为 $BH = BD \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a$.

(3) 连接 HR . 因 $BH \perp \alpha$, 故 $\angle BRH$ 是 BR 与平面 α 所成的角, $\angle BRH = 45^\circ$. 因 $BH = \frac{\sqrt{3}}{4}a$, 故 $BR = \frac{\sqrt{6}}{4}a$. 在 $\triangle ABD$ 中, $AD = BD$, $\angle ADB = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABD$ 为正三角形, $AB = BD = \frac{a}{2}$. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = a$, 由余弦定理得 $\cos \angle BCA = \frac{a^2 + a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}{2 \cdot a \cdot a} = \frac{7}{8}$. 在 $\triangle BCR$ 中, 设 $x = CR$, 由余弦定理得 $\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a\right)^2 = x^2 + a^2 - 2ax \cdot \frac{7}{8}$, 即 $8x^2 - 14ax + 5a^2 = 0$. 所以 $x_1 = \frac{1}{2}a$, $x_2 = \frac{5}{4}a$. 由于 $\frac{5}{4}a > a$, 故 $x_2 = \frac{5}{4}a$ 舍去. 因此 CR 的长为 $\frac{1}{2}a$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na + n(n-1)b$ ($n = 1, 2, \dots$), a, b 是常数且 $b \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) 证明以 $\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$ 为坐标的点 P_n ($n = 1, 2, \dots$) 都落在同一条直线上, 并写出此直线的方程.

(3) 设 $a = 1, b = \frac{1}{2}$, C 是以 (r, r) 为圆心, r 为半径的圆 ($r > 0$). 求使得点 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围.

【解析】(1) 由条件得 $a_1 = S_1 = a$. 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = [na + n(n-1)b] - [(n-1)a + (n-1)(n-2)b] = a + 2(n-1)b$$

因此, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n - a_{n-1} = [a + 2(n-1)b] - [a + 2(n-2)b] = 2b$. 因此, $\{a_n\}$ 是以 a 为首项, $2b$ 为公差的等差数列.

(2) 因为 $b \neq 0$, 对于 $n \geq 2$, 有

$$\frac{\left(\frac{S_n}{n} - 1\right) - \left(\frac{S_1}{1} - 1\right)}{a_n - a_1} = \frac{\frac{na + n(n-1)b}{n} - a}{a + 2(n-1)b - a} = \frac{(n-1)b}{2(n-1)b} = \frac{1}{2}$$

因此, 所有的点 $P_n\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$ ($n = 1, 2, \dots$) 都落在通过 $P_1(a, a-1)$ 且以 $\frac{1}{2}$ 为斜率的直线上. 此直线方程为 $y - (a-1) = \frac{1}{2}(x - a)$, 即 $x - 2y + a - 2 = 0$.

(3) 当 $a = 1, b = \frac{1}{2}$ 时, P_n 的坐标为 $\left(n, \frac{n-1}{2}\right)$. 使 $P_1(1, 0), P_2\left(2, \frac{1}{2}\right), P_3(3, 1)$ 都落在圆 C 外的条件是

$$\begin{cases} (r-1)^2 + r^2 > r^2, \\ (r-2)^2 + \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 > r^2, \\ (r-3)^2 + (r-1)^2 > r^2. \end{cases}$$

即等价于

$$\begin{cases} (r-1)^2 > 0, \\ r^2 - 5r + \frac{17}{4} > 0, \\ r^2 - 8r + 10 > 0. \end{cases}$$

由第一个不等式, 得 $r \neq 1$; 由第二个不等式, 得 $r < \frac{5}{2} - \sqrt{2}$ 或 $r > \frac{5}{2} + \sqrt{2}$; 由第三个不等式, 得 $r < 4 - \sqrt{6}$ 或 $r > 4 + \sqrt{6}$. 再注意到 $r > 0$, 且

$$1 < \frac{5}{2} - \sqrt{2} < 4 - \sqrt{6} < \frac{5}{2} + \sqrt{2} < 4 + \sqrt{6}$$

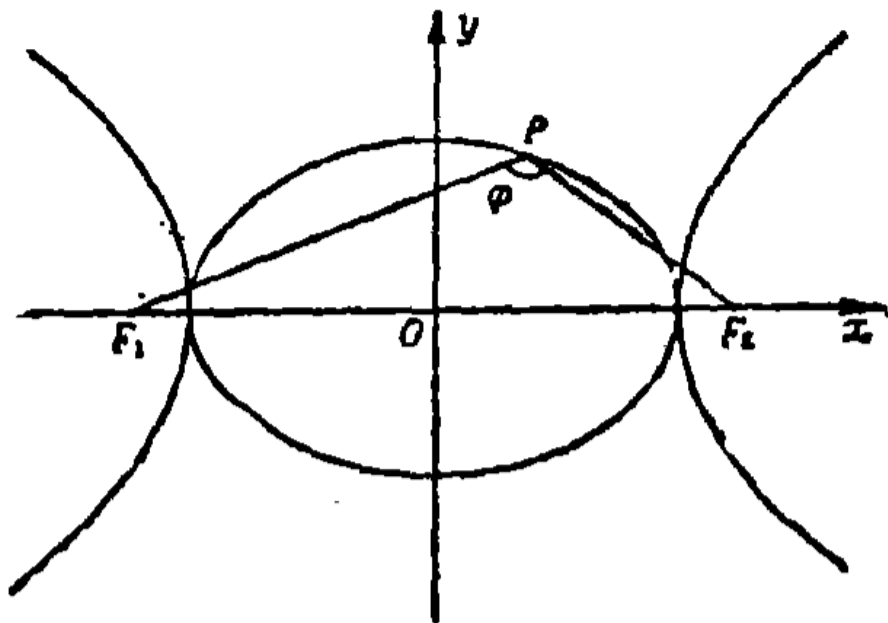
故使 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围是 $(0, 1) \cup \left(1, \frac{5}{2} - \sqrt{2}\right) \cup (4 + \sqrt{6}, +\infty)$.

26. 如图, P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 它与长轴端点不重合, $a \geq \sqrt{2}$, 点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的左焦点和右焦点, $\varphi = \angle F_1 P F_2$.

(1) 求 $\tan \varphi$ 的表达式(用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示).

(2) 当 a 固定时, 求 φ 的最小值 φ_0 .

(3) 当 a 在区间 $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 上变化时, 求 φ_0 的取值范围.



第 26 题图

【解析】(1) 双曲线的半焦距 $c = \sqrt{a^2 + 1}$, 焦点为 $F_1(-\sqrt{a^2 + 1}, 0)$ 和 $F_2(\sqrt{a^2 + 1}, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点, 与长轴的端点 A_1 及 A_2 不重合, 由对称性, 不妨设 $0 < y_0 \leq 1$.

作 $PH \perp F_1 F_2$, 垂足为 H . 记 $\alpha = \angle F_1 P H$, $\beta = \angle H P F_2$, 则 $\varphi = \alpha + \beta$. 因 $\tan \alpha = \frac{x_0 + \sqrt{a^2 + 1}}{y_0}$, $\tan \beta = \frac{\sqrt{a^2 + 1} - x_0}{y_0}$, 故

$$\tan \varphi = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{x_0^2 + y_0^2 - (a^2 + 1)}$$

由于 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, $x_0^2 = a^2(1 - y_0^2)$, 故 $\tan \varphi = -\frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{(a^2 - 1)y_0^2 + 1}$.

(2) 由于 $a \geq \sqrt{2}$, 故 $a^2 - 1 \geq 1$, $\tan \varphi < 0$, $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$. 又

$$\tan(\pi - \varphi) = \frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{(a^2 - 1)y_0^2 + 1} = \frac{2\sqrt{a^2 + 1}}{(a^2 - 1)y_0 + \frac{1}{y_0}} \leq \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$$

当且仅当 $(a^2 - 1)y_0 = \frac{1}{y_0}$, 即 $y_0 = \frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \leq 1$ 时取“=”号. 由于 $0 < \pi - \varphi < \frac{\pi}{2}$, 且正

切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内是增函数, 故有 $\pi - \varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$. 于是 $\varphi \geq \pi - \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$,

从而 $\varphi_0 = \pi - \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$.

(3) $\varphi_0 = \pi - \arctan \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}}$. 由 $\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{3}$, 故 $2 \leq a^2 \leq 3$, $1 \leq a^2 - 1 \leq 2$, 于是 $1 \leq \frac{2}{a^2 - 1} \leq 2$, $2 \leq 1 + \frac{2}{a^2 - 1} \leq 3$, $\sqrt{2} \leq \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}} \leq \sqrt{3}$. 由反正切函数单调性,

$$\arctan \sqrt{2} \leq \arctan \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}} \leq \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

于是 $\frac{2\pi}{3} \leq \varphi_0 \leq \pi - \arctan \sqrt{2}$. 故 φ_0 的取值范围是 $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi - \arctan \sqrt{2}\right]$.